



**AO
CUBO**

QUI

ASSUNTO:



Estudo das Soluções.

PROFESSOR(A):



Prof. Kaminishi.



preparatorio_aocubo



preparatorio ao cubo



Anotações:

1. (Fempar (Fepar) 2024) A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, da sigla em inglês), braço da Organização Mundial da Saúde (OMS), resolveu incluir o aspartame como substância 'possivelmente cancerígena' embora os estudos sejam limitados.

<https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2023/07/14/aspartame>

A OMS, no entanto, manteve o limite de ingestão diário (IDA) de 40 mg de aspartame por quilo de peso corporal como índice seguro, com base nas evidências atuais.

Uma lata de refrigerante zero, de 350mL contém, em média, 42mg de aspartame. Se um indivíduo, pesando 75kg, ingerir 4 latas desse refrigerante em um único dia, sendo essa a sua única fonte de aspartame, é correto afirmar que ele estará, aproximadamente,

- a) 8 vezes abaixo do limite da OMS.
- b) 10 vezes abaixo do limite da OMS.
- c) 18 vezes acima do limite da OMS.
- d) 18 vezes abaixo do limite da OMS.
- e) 10 vezes acima do limite da OMS.

2. (Famerp 2024) Um médico prescreve para seu paciente a infusão de 30 mL de uma solução preparada pela diluição de 400 mg de determinado medicamento em 240 mL de soro glicosado a 5% (m/v).

As massas do medicamento e de glicose administradas ao paciente são, respectivamente, de

- a) 0,18 g e 1,2 g.
- b) 1,8 g e 1,5 g.
- c) 0,05 g e 1,5 g.
- d) 0,05 g e 1,2 g.
- e) 0,5 g e 1,5 g.

3. (Uel 2024) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possui um Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) que sistematicamente analisa amostras de alimentos de origem vegetal. No relatório de 2017-2018, foram analisadas 4616 amostras de alimentos, e o acefato, um inseticida organofosforado, foi o que apresentou maior índice de detecções irregulares. A composição do produto comercial do acefato é: 750 g kg⁻¹ de acefato (princípio ativo) e 250 g kg⁻¹ de outros ingredientes e, para sua aplicação por pulverização, o produto necessita ser dissolvido em água.

Supondo que 300 L do produto comercial deve ser aplicado por hectare (ha) e que a dose do princípio ativo seja 800 g por ha, assinale a alternativa que apresenta correta e, aproximadamente, a concentração do princípio ativo em g L⁻¹ e a quantidade mínima em kg que o produtor deve adquirir do produto comercial para realizar a aplicação em 10 ha.

- a) 2,66 e 8,00
- b) 2,66 e 10,66
- c) 3,00 e 10,25
- d) 3,33 e 11,36
- e) 3,33 e 10,66

4. (Ufrgs 2024) Quando se misturam 30 mL de uma solução 0,80 mol L⁻¹ de NaOH com 70 mL de uma solução 0,30 mol L⁻¹ de HCl, tem-se uma solução

- a) ácida, com concentração de H⁺ 0,45 mol L⁻¹.
- b) ácida, com concentração de H⁺ 0,03 mol L⁻¹.
- c) neutra.
- d) básica, com concentração de OH⁻ 0,03 mol L⁻¹.
- e) básica, com concentração de OH⁻ 0,45 mol L⁻¹.

5. (Uece 2024) A acetona tem larga aplicação na indústria química, principalmente na produção de solventes e de fármacos. Um estudante de química preparou uma solução de acetona e água com 70% de soluto e densidade 0,79 g/mL. No rótulo da embalagem da solução obtida, ele anotou a seguinte concentração em quantidade de matéria aproximadamente:

Dados: C = 12; H = 1; O = 16.

- a) 8,33 mol/L.
- b) 7,53 mol/L.

- c) 9,53 mol/L.
d) 9,33 mol/L.

6. (Uece 2024) A amônia, que é utilizada como gás refrigerante em instalações industriais, está contida em um recipiente sob pressão de 2,0 atm e temperatura 25 °C. A sua densidade nessas condições será aproximadamente igual a

Dados: N = 14; H = 1; R = 0,082 atm · L · mol⁻¹ · K⁻¹.

- a) 1,72 g/L.
b) 1,98 g/L.
c) 1,39 g/L.
d) 1,86 g/L.

7. (Uece 2024) O cloreto de prata, que tem grande aplicação na eletroquímica, na fabricação de vidros coloridos e lentes fotocromáticas, pode ser obtido pela reação do nitrato de prata com o cloreto de bário. Quando reagem 1,6 L de solução de cloreto de bário 0,5 M, a massa de cloreto de prata obtida é aproximadamente

Dados: Ag = 108; Cl = 35,5.

- a) 229,7 g.
b) 249,7 g.
c) 329,8 g.
d) 349,8 g.

8. (Fcmmg 2024) Em 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. A lama de rejeitos de mineração avançou pelo Rio Paraopeba, contaminando, além das águas, o solo, os animais e as populações ribeirinhas. Laudos laboratoriais atuais das águas do Paraopeba revelaram níveis acima dos permitidos de ferro, manganês e alumínio, entre outros metais. Ferro e manganês, em concentrações específicas, são metais essenciais à vida animal, tendo papel fundamental nas reações bioquímicas no nosso organismo. Já o alumínio não participa de nenhuma reação endógena, sendo associado a ele o desenvolvimento de algumas doenças neurológicas, como Alzheimer. Uma intervenção que pode ser realizada em estações de tratamento para se retirar o alumínio da água contaminada é por meio da sua reação com hidróxido de cálcio, de acordo com a equação química não balanceada:



A análise química da água contaminada do Rio Paraopeba indicou a concentração média de 27.000 mg/L de alumínio.

Assinale a alternativa com a massa, em grama, de hidróxido de cálcio necessária para a descontaminação por litro de água do rio.

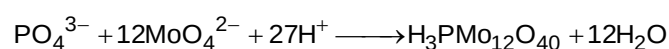
Dados de massa atômica (g/mol): Al = 27, Ca = 40, O = 16 e H = 1.

- a) 74 g
b) 111 g
c) 185 g
d) 259 g

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:

A elevação da concentração de fosfato em rios e lagos causa poluição e outros problemas ambientais, como a eutrofização. Assim, o monitoramento da concentração de fosfato é de interesse ambiental e pode ser realizado por meio de teste colorimétrico, explorando a reação de azul de molibdênio. Ao adicionar o íon molibdato (MoO₄²⁻), ácido mineral e um agente redutor numa amostra de água contendo fosfato, forma-se o composto de intensa cor azul. A intensidade de cor da solução neste teste é proporcional à concentração de fosfato na amostra.

9. (Ufpr 2023) A reação química envolvida entre o íon fosfato e molibdato no teste é descrita pela seguinte equação:



Nesse teste, a quantidade de matéria de MoO_4^{2-} necessária para uma amostra de 10 mL contendo 2 mg L^{-1} de H_3PO_4 (98 g mol^{-1}) é mais próxima de:

Dados: $1 \text{ mg} = 10^{-3} \text{ g}$; $1 \text{ mL} = 10^{-3} \text{ L}$

- a) $1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
- b) $0,25 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
- c) $0,02 \times 10^{-3} \text{ mol}$.
- d) $2,4 \times 10^{-6} \text{ mol}$.
- e) $0,2 \times 10^{-6} \text{ mol}$.

10. (Fcmscsp 2023) A nitroglicerina ($\text{C}_3\text{H}_5\text{N}_3\text{O}_9$) é uma medicação empregada na forma injetável em diversas terapias cardíológicas. Ela é disponibilizada para uso hospitalar em ampolas de 10 mL, em solução com concentração 5 mg/mL .

Para uso intravenoso, deve-se preparar uma infusão com diluição de uma ampola de nitroglicerina em soro fisiológico até o volume final de 500 mL.

Nessa solução para infusão, a concentração de nitroglicerina é igual a

- a) 1 g/L .
- b) $0,1 \text{ g/L}$.
- c) $0,05 \text{ g/L}$.
- d) $0,5 \text{ g/L}$.
- e) $0,01 \text{ g/L}$.

11. (Unesp 2023) No Brasil, enfatiza-se que o Valor Máximo Permitido (VMP), destacado na portaria MS no 2.914/2011, que dispõe sobre normas e padrão de potabilidade da água para consumo humano, relacionado com os fluoretos, é de $1,5 \text{ mg}$ de F^- por litro de água.

(Fundação Nacional de Saúde. *Manual de fluoretação da água para consumo humano*, 2012. Adaptado.)

Uma Estação de Tratamento de Água (ETA), que utiliza o fluoreto de sódio (NaF) como único fluoreto, trata 100 milhões de litros de água por dia. Assim, a massa máxima de NaF que essa ETA deve utilizar por dia é próxima de

Dados: $\text{Na} = 23$; $\text{F} = 19$.

- a) 220 kg.
- b) 330 kg.
- c) 110 kg.
- d) 440 kg.
- e) 550 kg.

12. (Pucrj 2023) Considere uma solução de ácido fosfórico (H_3PO_4) de concentração 245 g L^{-1} .

O volume dessa solução, em mL, que deve ser diluído para a preparação de 250 mL de uma solução $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ do mesmo ácido é, aproximadamente

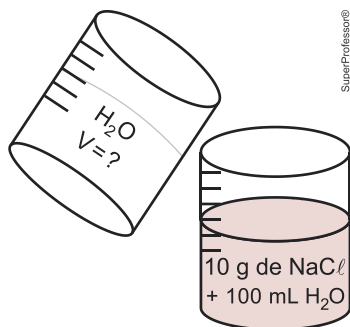
Dado

$M(\text{H}_3\text{PO}_4) = 98 \text{ g mol}^{-1}$

- a) 100
- b) 125
- c) 62
- d) 50
- e) 34

13. (Ufgd 2023) Um estudante deseja preparar uma solução de cloreto de sódio (NaCl) com concentração final de $1,00 \text{ mol/L}$.

Para essa preparação, o estudante pretende diluir com água destilada outra solução contendo 10 gramas de NaCl , conforme mostrado na figura a seguir.



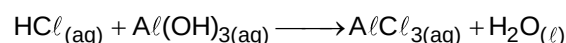
Sabendo-se que a densidade da água é de aproximadamente $1,0 \text{ g/mL}$ a 25°C , e que a massa molar do sal NaCl é igual a $58,5 \text{ g/mol}$, qual volume aproximado de água deve ser adicionado para o preparo da referida solução?

- a) 50 mL.
- b) 70 mL.
- c) 100 mL.
- d) 170 mL.
- e) 270 mL.

14. (Mackenzie 2023) Ao reagirem 50 mL de solução $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de H_2SO_4 com 100 mL de solução $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ de NaOH é correto afirmar que

- a) restaria 0,05 mol de H_2SO_4 ao final do processo.
- b) restaria 0,05 mol de NaOH ao final do processo.
- c) ambos reagiriam em proporção estequiométrica.
- d) restaria 0,10 mol de H_2SO_4 ao final do processo.
- e) restaria 0,10 mol de NaOH ao final do processo.

15. (Unicentro 2023) A reação entre um ácido e uma base é chamada de neutralização, resultando na formação de sal e água. Considere a equação química não balanceada entre $\text{HCl}_{(\text{aq})}$ e $\text{Al}(\text{OH})_{3(\text{aq})}$ a seguir.



Com base nessa equação química, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o volume de ácido $\text{HCl}_{(\text{aq})}$ (concentração molar de $0,30 \text{ mol/L}$) que deve ser adicionado para neutralizar 16,00 mL de uma solução de $\text{Al}(\text{OH})_{3(\text{aq})}$ a uma concentração molar de $0,25 \text{ mol/L}$.

- a) 4,44 mL
- b) 13,30 mL
- c) 25,50 mL
- d) 32,00 mL
- e) 40,00 mL

16. (Udesc 2023) Uma professora de química solicitou que seus alunos preparassem, no laboratório, uma SOLUÇÃO A (solução aquosa de cloreto de potássio, com concentração $0,2 \text{ mol/L}$), a partir de 50 mililitros de uma SOLUÇÃO B (solução aquosa de cloreto de potássio com concentração $1,0 \text{ mol/L}$).

A professora informou aos alunos que, se necessário, considerassem a massa molar do KCl como $74,5 \text{ g/mol}$. Sobre o preparo da SOLUÇÃO A, é correto afirmar.

- a) Deve ser realizado um processo de diluição da SOLUÇÃO A, adicionando-se $74,5 \text{ g}$ de KCl aos 50 mililitros da SOLUÇÃO B.
- b) Deve ser realizado um processo de dissolução da SOLUÇÃO A, adicionando-se 100 mililitros de água à SOLUÇÃO B.
- c) Deve ser realizado um processo de diluição da SOLUÇÃO B, adicionando-se 50 mililitros dessa solução, até que o volume da solução A atinja 250 mililitros.

- d) Deve ser realizado um processo de diluição da SOLUÇÃO A, adicionando-se água aos 50 mililitros da SOLUÇÃO B, até que o volume da solução atinja 125 mililitros.
- e) Deve ser realizado um processo de dissolução da SOLUÇÃO A, adicionando-se 149 g de KCl a 50 mL da SOLUÇÃO B.

17. (Ufam-psc 2 2023) Considere a situação na qual um estudante acidentalmente preparou uma solução de 250,0 mL de NaCl com uma concentração de $0,150 \text{ mol L}^{-1}$, em vez de $0,250 \text{ mol L}^{-1}$. O volume de água necessário para evaporar a solução para obter a concentração desejada de $0,250 \text{ mol L}^{-1}$ é:

- a) 0,025 L
- b) 0,050 L
- c) 0,075 L
- d) 0,100 L
- e) 0,150 L

18. (Fmp 2022) Em um experimento, uma amostra de 200 mL de uma solução, que contém sulfato de sódio (Na_2SO_4) $0,4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, foi misturada a 300 mL de outra solução de sulfato de cálcio (CaSO_4) $0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ e, em seguida, foram adicionados 500 mL de água destilada à mistura. Observou-se que não houve reação química.

Nesse contexto, a partir dessas informações, conclui-se que a concentração em $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dos íons sulfato será

- a) 0,08
- b) 0,16
- c) 0,23
- d) 0,32
- e) 0,46

19. (Uepg-pss 2 2022) Dados os seguintes cálculos de preparo de soluções de cloreto de sódio, NaCl , assinale o que for correto.

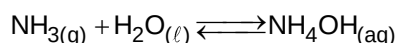
Dados: $\text{Na} = 23,0 \text{ g/mol}$; $\text{Cl} = 35,5 \text{ g/mol}$

- 01) Quando 23,4 g de NaCl são dissolvidos em água suficiente para 2000 mL de solução, obtém-se uma solução de concentração 0,2 mol/L.
- 02) 50 mL de solução de NaCl 0,25 mol/L foram diluídos gerando 500 mL de solução. Então, a concentração final dessa solução será de 0,025 mol/L.
- 04) Uma solução de soro fisiológico apresenta 0,9% em massa de NaCl . Isso significa que há 0,9 g de NaCl em 100 g de solução.
- 08) Para a preparação de 1 L de uma solução de NaCl 0,5 g/L, é necessário pesar 0,5 g de NaCl .

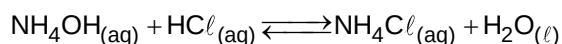
20. (Famerp 2022) Acefato é o nome de um inseticida de fórmula molecular $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{NO}_3\text{PS}$ ($M = 183 \text{ g/mol}$), indicado para aplicação em culturas de algodão, soja e feijão. A formulação recomendada para uso é de 0,75 a 1 kg dissolvido em 300 a 400 L de água. Assim, a concentração em mol/L da solução mais diluída desse inseticida é igual a

- a) $1,8 \times 10^{-2}$.
- b) $1,3 \times 10^{-2}$.
- c) $4,5 \times 10^{-3}$.
- d) $1,0 \times 10^{-2}$.
- e) $7,3 \times 10^{-3}$.

21. (Ueg 2023) A amônia, NH_3 , é um composto inorgânico e uma importante fonte de nitrogênio para plantas e animais, sendo um gás incolor de odor característico e solúvel em água. É usada em diversos processos industriais, tais como sistemas de refrigeração, fabricação de fertilizantes e produtos domissanitários. A amônia é tóxica por inalação, e sistemas de refrigeração devem ser projetados de forma a evitar a exposição de pessoas. Em 2022 foram relatados no Brasil acidentes envolvendo gás amônia em indústrias de alimentos, inclusive com registro de óbito. Por outro lado, a amônia está presente nas residências em saneantes domissanitários e, portanto, dissolvida em água, com a formação do hidróxido de amônio, cuja dissolução é representada pela seguinte equação química:



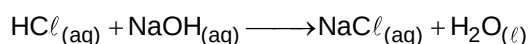
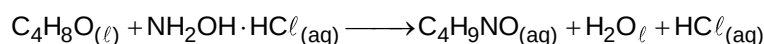
O teor de amônia em limpadores domésticos pode ser determinado por volumetria de neutralização (titulação ácido-base), com solução aquosa de um ácido forte, como o HCl , cuja equação de



Se 5,00 mL de certo limpador doméstico contém, de acordo com informações do fabricante, de $3,00 \times 10^{-3} \text{ mol}$ de NH_3 , o volume de uma solução aquosa de HCl $0,100 \text{ mol/L}$ necessário para titular os 5,00 mL será aproximadamente

- a) 5,00 mL
- b) 60,0 mL
- c) 10,0 mL
- d) 25,0 mL
- e) 30,0 mL

22. (Ucs 2023) Um analista precisa determinar a pureza de uma amostra de metil-etil-cetona, que é um solvente orgânico muito utilizado pela indústria química. Para tanto, ele pipetou 4,0 mL da cetona em questão que foram posteriormente transferidos para uma mistura contendo água destilada e hidrocloreto de hidroxilamina em excesso. O HCl formado nessa reação foi então titulado com uma solução padrão de NaOH $0,995 \text{ mol/L}$, na presença de fenolftaleína, requerendo 40,2 mL de titulante para atingir o ponto final da titulação. As reações que ocorrem nessa determinação encontram-se descritas abaixo:



Sabendo que a densidade da metil-etil-cetona é igual a $0,800 \text{ g/mL}$, pode-se concluir que a pureza da amostra analisada (em %) é, em valores arredondados, de

Dados: C = 12,0; H = 1,0; O = 16,0.

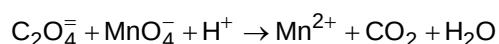
- a) 70.
- b) 75.
- c) 80.
- d) 85.
- e) 90.

23. (Uerr 2023) A titulação é uma das técnicas usadas para determinar a concentração de uma solução desconhecida. Com esse objetivo, uma alíquota de 8 mL de uma solução de ácido sulfúrico (H_2SO_4) foi colocada em um erlenmeyer com três gotas de fenolftaleína. Na sequência, colocou-se na bureta $0,5 \text{ mol/L}$ de uma solução de hidróxido de potássio (KOH), tendo início a titulação. Depois de alguns instantes, notou-se que o volume de base consumido havia sido de 20 mL.

Nessa situação hipotética, a concentração da solução de ácido sulfúrico, em mol/L , é igual a

- a) 0,005.
- b) 0,010.
- c) 0,500.
- d) 0,625.
- e) 1,250.

24. (Fmc 2022) Uma amostra de oxalato de cálcio pura, de massa $0,2856 \text{ g}$ é dissolvida em água e posterior adição de ácido. A solução é titulada a 70°C , gastando $45,12 \text{ mL}$ de solução de KMnO_4 . O ponto de equivalência é ultrapassado e uma titulação de retorno é realizada com $1,74 \text{ mL}$ de solução de ácido oxálico $0,0516 \text{ M}$. A reação não balanceada que ocorre é:

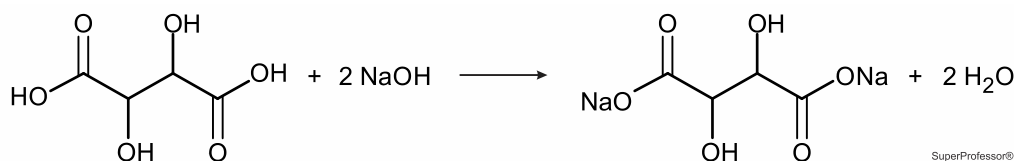


A molaridade da solução de KMnO_4 é aproximadamente:

Dados: Ca = 40; C = 12; O = 16.

- a) 0.02 M
- b) 0.05 M
- c) 0.01 M
- d) 0.10 M
- e) 0.20 M

25. (Enem 2022) O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25,0 mL do vinho com NaOH a 0,10 mol L⁻¹, consumindo um volume igual a 8,0 mL dessa base. A reação para esse processo de titulação representada pela equação química:



SuperProfessor®

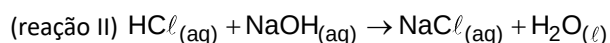
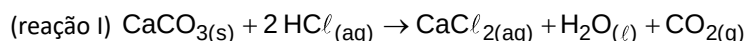
Ácido tartárico

(massa molar: 150 g mol⁻¹)

A concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próxima de:

- a) 1,8 g L⁻¹
- b) 2,4 g L⁻¹
- c) 3,6 g L⁻¹
- d) 4,8 g L⁻¹
- e) 9,6 g L⁻¹

26. (Fuvest 2021) O teor de carbonato de cálcio (CaCO₃), usado como abrasivo em cremes dentais, pode ser determinado por meio da chamada retrotitulação. Nesse método, adiciona-se excesso de HCl, resultando na completa dissolução do CaCO₃ (reação I); em seguida, titula-se o que sobrou de HCl com NaOH até a neutralização da solução (reação II). Sabendo-se a quantidade de NaOH, pode-se calcular o número de mols que sobrou de HCl. Pela diferença entre o que sobrou de HCl e o número de mols inicial de HCl, é possível determinar o teor de CO₃²⁻ na amostra.



Para estudar uma amostra, o seguinte procedimento foi realizado:

Etapa 1	Pesagem de 5,0 g de creme dental comercial.
Etapa 2	Adição de 20,0 mL de solução 2,0 mol · L ⁻¹ de HCl, seguida por agitação e aquecimento até que a reação I se complete.
Etapa 3	Após a solução esfriar, adição de água à solução da etapa 2 até completar um volume final de 50,0 mL e agitação.
Etapa 4	Titulação do HCl presente na amostra com NaOH 0,5 mol · L ⁻¹ até a completa neutralização (reação II).
Etapa 5	Medida do volume de NaOH usado para titulação. Resultado: <u>Volume de NaOH usado = 30 mL.</u>

- a) Cite a importância do aquecimento na etapa 2.
- b) Alguns cremes dentais usam dióxido de silício (SiO₂) como abrasivo em vez de CaCO₃. Para esses produtos, o mesmo

procedimento de retrotitulação serviria para calcular o teor do abrasivo (SiO_2)? Justifique.

- c) Calcule a porcentagem em massa (massa de CaCO_3 por massa de creme dental) de abrasivo na amostra estudada, conforme os valores dados no procedimento.

Note e adote:

Considere que não há qualquer outra espécie ácida ou básica no creme dental em quantidade suficiente para interferir no procedimento.

Massa molar (g/mol): $\text{CaCO}_3 = 100$.

SiO_2 é um óxido ácido.

27. (Ucs 2021) O enxofre contido em uma amostra pode ser quantificado por meio de uma análise de combustão, que produz uma mistura de dióxido e trióxido de enxofre. Esses gases podem ser oxidados com o auxílio de uma solução de peróxido de hidrogênio, de modo a converter ambos os óxidos em ácido sulfúrico, que é então titulado com uma solução padronizada de base na presença de um indicador apropriado.

Suponha que uma substância com massa igual a 6,123 mg tenha sido queimada, e que o ácido sulfúrico gerado na determinação tenha necessitado de 3,01 mL de NaOH 0,01576 mol/L para a sua titulação. Nessas condições, a porcentagem em massa de enxofre na amostra é, em valores arredondados, de

Dados: H = 1; O = 16; S = 32.

- a) 6,2.
- b) 12,4.
- c) 24,8.
- d) 30,3.
- e) 35,7.

28. (Unioeste 2020) A titulação é uma técnica analítica bastante utilizada para determinar a concentração de substâncias que não são padrões primários. Assim, utiliza-se geralmente um padrão primário para padronizar as soluções que são usadas para outras titulações. Com base neste conceito, uma amostra de 0,3180 g de carbonato de sódio (Na_2CO_3), padrão primário, necessitou de 30,00 mL de uma solução de HCl para completa neutralização. Em relação à concentração de HCl e à estequiometria da reação abaixo, assinale a alternativa **CORRETA**.

Dados: $\text{MM}(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 106 \text{ g/mol}$



- a) A concentração de HCl é 0,10 mol/L, e a relação estequiométrica $\text{Na}_2\text{CO}_3 : \text{HCl}$, é 1:1.
- b) A concentração de HCl é 0,20 mol/L, e a relação estequiométrica $\text{Na}_2\text{CO}_3 : \text{HCl}$, é 1:2.
- c) A concentração de HCl é 0,10 mol/L, e a relação estequiométrica $\text{Na}_2\text{CO}_3 : \text{HCl}$, é 1:2.
- d) A concentração de HCl é 0,20 mol/L, e a relação estequiométrica $\text{Na}_2\text{CO}_3 : \text{HCl}$, é 1:1.
- e) A concentração de HCl é 0,10 mol/L, e a relação estequiométrica $\text{Na}_2\text{CO}_3 : \text{HCl}$, é 2:1.

29. (Uerj 2024) Para a produção de uma solução antisséptica à base de iodo, foram empregados 0,02 mol de I_2 , 0,06 mol de KI e determinada quantidade de água.

A massa total de iodo, em gramas, presente nessa solução é igual a:

Dados: K = 39; I = 127.

- a) 5,08
- b) 7,62
- c) 12,70
- d) 15,00

30. (Uepg-pss 2 2024) Eletrólitos são substâncias que, ao serem dissolvidas em água, sofrem dissociação ou ionização. Analise as alternativas abaixo, identifique aquelas que, quando dissolvidas em água, resultarão em soluções eletrolíticas e assinale o que for correto.

- 01) Cloreto de sódio (NaCl).
02) Amônia (NH_3).
04) Cloreto de hidrogênio (HCl).
08) Glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$).

31. (Uerj 2025) Recentemente, a prefeitura de Maceió-AL decretou situação de emergência diante do iminente colapso em uma das minas de sal-gema do município. A exploração dessas minas envolve a escavação de poços até a camada de sal, que pode estar a mais de mil metros de profundidade. Então, injeta-se água para dissolver o sal-gema e formar uma solução saturada, que será trazida, por pressão, até a superfície.

Adaptado de agenciabrasil.ebc.com.br, 03/12/2023.

Sabe-se que o principal componente do sal-gema é o cloreto de sódio, cuja solubilidade em água é de 36 g de NaCl por 100 g de H_2O , à temperatura de 20°C .

A essa mesma temperatura, a quantidade de matéria, em mols, de cloreto de sódio dissolvido em 2000 kg de água, formando uma solução saturada, corresponde aproximadamente a:

Dados: $\text{Na} = 23$; $\text{Cl} = 35,5$.

- a) 12300
b) 24600
c) 36900
d) 61500

32. (Espcex (Aman) 2024) Em uma aula no Laboratório de Química da EsPCEx, o professor solicitou aos alunos que identificassem a composição química de uma determinada substância pura, dentre uma lista de possibilidades, por meio da solubilidade em água. Para tanto, foram fornecidos 40 g de uma amostra pura da substância. Os resultados dos dois testes de solubilidade em água realizados pelos alunos, a 20°C , estão representados abaixo. Com base nos resultados obtidos e nos dados fornecidos a seguir, a alternativa que indica a correta composição química da substância é

TESTE 1:  10 g de soluto
50 g de água
mistura homogênea

TESTE 2:  30 g de soluto
50 g de água
mistura heterogênea
← corpo de fundo

Lista de possibilidades:

NaOH ; NaNO_3 ; KNO_3 ; K_2SO_4 ; $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

Soluto (s)	Solubilidade a 20°C [g do soluto por 100 g de H ₂ O (ℓ)]
NaOH	109,0
NaNO ₃	87,4
KNO ₃	31,6
K ₂ SO ₄	11,1
Ca(OH) ₂	0,165

- a) NaOH.
b) K₂SO₄.
c) Ca(OH)₂.
d) NaNO₃.
e) KNO₃.

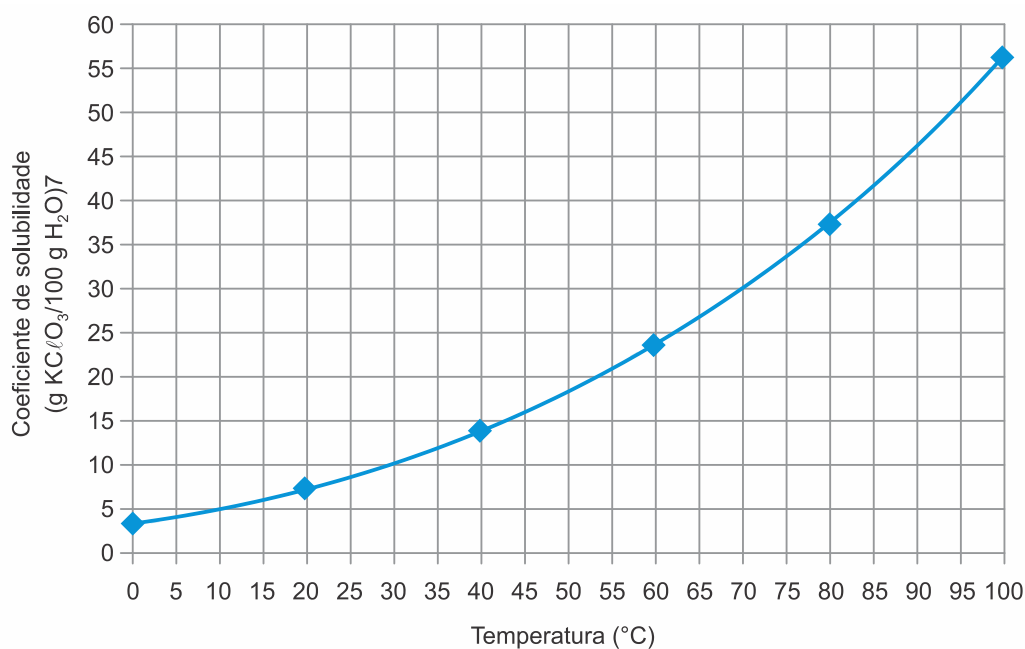
33. (Albert Einstein - Medicina 2024) Para a realização de testes laboratoriais foram preparados 4 tubos de ensaio com os conteúdos indicados na tabela.

Tubo de Ensaio	Volume de água adicionado a 20°C (mL)	Massa de K ₂ Cr ₂ O ₇ adicionada(g)
1	20	1,0
2	20	3,0
3	20	5,0
4	20	7,0

Sabendo que a solubilidade do sal K₂Cr₂O₇ é igual a 12,5 g/100 mL de água a 20 °C, após o conteúdo de cada tubo ter sido homogeneizado e colocado em repouso, observou-se que

- a) apenas os tubos 1 e 2 apresentaram corpos de fundo.
b) todos os tubos apresentaram corpos de fundo.
c) apenas os tubos 2, 3 e 4 apresentaram corpos de fundo.
d) apenas os tubos 3 e 4 apresentaram corpos de fundo.
e) apenas o tubo 1 apresentou corpo de fundo.

34. (Famema 2024) O clorato de potássio (KClO₃) é um composto inorgânico constituído pelos íons potássio (K⁺) e clorato (ClO₃⁻). Sua curva de solubilidade está representada no gráfico.



(www.ck12.org. Adaptado.)

O clorato de potássio e a sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$) reagem no estado sólido, formando o gás dióxido de carbono (CO_2), água (H_2O) no estado gasoso e cloreto de potássio (KCl) no estado sólido.

- Dê o nome do grupo da Classificação Periódica ao qual pertence o elemento metálico que constitui o clorato de potássio. Apresente o número de nêutrons do isótopo cloro-35.
- Represente a equação balanceada da reação entre o clorato de potássio e a sacarose. Calcule a massa de clorato de potássio que se cristaliza a partir de uma solução saturada preparada com 500 g de água a 70 °C, resfriada e mantida na temperatura de 10 °C.

35. (Fcmmg 2024) Em uma aula prática de química, um aluno executou um procedimento em que identificou dois tubos de ensaio como as letras A e B. Em seguida, ele adicionou ao tubo A uma pequena quantidade de sulfato de cobre ($CuSO_4$) e água destilada. No tubo B, o aluno colocou uma solução de acetato de cálcio ($Ca(C_2H_3O_2)_2$) previamente preparada pelo professor. O professor sugeriu ao aluno que observasse a existência ou não de soluto não dissolvido nos tubos de ensaio, o que lhe permitiu completar a tabela mostrada abaixo, inicialmente na coluna “temperatura ambiente”. Após as primeiras observações, o aluno levou os tubos (A e B) ao aquecimento até o primeiro sinal de ebulição, quando o professor sugeriu que o aluno interrompesse o aquecimento, observasse a ocorrência de alguma modificação e anotasse os resultados observados na coluna “quente”. O professor recomendou ao aluno, ainda, que resfriasse os tubos em banho de água e gelo, por aproximadamente 10 minutos, e, em seguida, observasse as modificações ocorridas, anotando-as na coluna “frio”.

Os resultados encontrados pelo aluno são mostrados na tabela a seguir.

Tubo	Temperatura ambiente	Quente	Frio
A	Não há corpo de fundo	Não há corpo de fundo	Presença de corpo de fundo
B	Não há corpo de fundo	Presença de corpo de fundo	Não há corpo de fundo

O que se pode concluir sobre a dissolução dos sais sulfato de cobre ($CuSO_4$) e acetato de cálcio ($Ca(C_2H_3O_2)_2$) em água a diferentes temperaturas?

- O acetato de cálcio apresenta uma dissolução endotérmica.
- O sulfato de cobre diminui sua solubilidade em temperaturas próximas à de ebulição da água.
- A presença de corpo de fundo indica a formação de soluções supersaturadas.

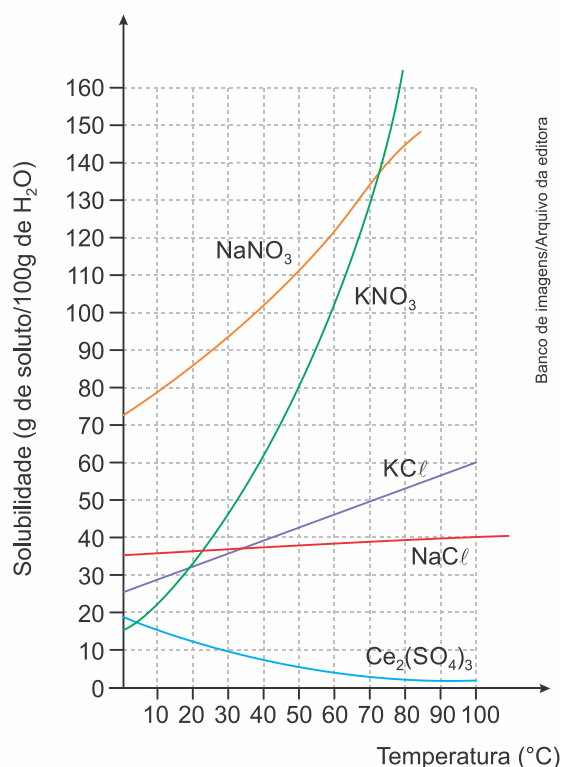
d) O sulfato de cobre apresenta uma dissolução endotérmica.

36. (Espcex (Aman) 2023) Com base no gráfico a seguir, que representa as curvas de solubilidade de cinco substâncias em água, analise as afirmativas:

Dados: densidade da água a 10 °C e a 50 °C = 1,0 kg L⁻¹.

K = 39; N = 14; O =16.

Curvas de solubilidade de diferentes sais



Banco de imagens/Arquivo da editora

Fonte: USBERCO, João; KAUFMANN, Philippe Spitaleri.
Conecte Live Química. 1ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva,
2020, v. único, parte II, p.191.

- I. A dissolução do nitrato de sódio em água é um processo endotérmico.
- II. Na temperatura de 20 °C, é possível solubilizar iguais quantidades de matéria, em mol, de nitrato de potássio e de cloreto de potássio em água.
- III. Para preparar uma solução saturada de cloreto de potássio em 500,0 mL de água a 70 °C, seria necessário dissolver aproximadamente 250,0 g do sal no solvente.
- IV. A dissolução de uma amostra de sulfato de cério III em uma quantidade adequada de água, de forma a se obter uma solução insaturada, forma uma mistura homogênea com maior temperatura de ebulição em relação à água pura.
- V. Dissolvendo-se completamente 1 mol de cada um dos cinco sais mencionados no gráfico em cinco amostras de água de mesmo volume, de forma que cada amostra de água recebesse apenas um dos sais, obter-se-iam cinco soluções com igual pressão de vapor a uma mesma temperatura.
- VI. Uma solução saturada de nitrato de potássio a 50 °C deve apresentar concentração de aproximadamente 8,0 mol L⁻¹.

Das afirmativas feitas, estão corretas apenas

- a) I, II, III e VI.
- b) I, II, IV e V.
- c) I, III, IV e VI.
- d) II, III, V e VI.
- e) III, IV, V e VI.

37. (Unichristus - Medicina 2023) Uma indústria de fármacos deseja preparar determinado medicamento com a dissolução de uma substância X em água que apresenta solubilidade que aumenta linearmente com a temperatura.

Sabendo-se que, a 30 °C, é possível dissolver até 45 mg dessa substância X em 100 mL de água e, na temperatura de 80 °C, são necessários 135 mg para saturar os mesmos 100 mL de água, conclui-se que a quantidade de precipitado obtida ao se acrescentar 500 mg da referida substância X em 500 mL de água, na temperatura de 60 °C, seria de

- a) 4 mg.
- b) 1 mg.
- c) 2 mg.
- d) 5 mg.
- e) 3 mg.

38. (Uem-pas 2023) Sobre a solubilidade de gases em água, assinale o que for **correto**.

- 01) Por via de regra, há uma maior dissolução de gases na água que se encontra em alta temperatura.
- 02) Aumentos de pressão atmosférica obrigam uma maior quantidade de gases a se dissolverem na água em ambientes naturais.
- 04) Devido à supersaturação do CO₂, os refrigerantes abertos liberam bolhas de gás.
- 08) Para mergulhos profundos o ar dos cilindros não contém gás N₂, que é substituído por gás He, o qual, não tendo afinidade pelo sangue, evita a supersaturação de ar nos mergulhadores.
- 16) A desgaseificação de um refrigerante ocorre por deslocamento de equilíbrio, respeitando-se o princípio de Le Chatelier quanto aos efeitos de temperatura e de pressão.

39. (Ufrgs 2023) Considere a solubilidade do nitrato de prata em função da temperatura.

Solubilidade (g/100 mL)	Temperatura (°C)
122	0
170	10
256	25
373	40
912	100

Nos sistemas

- 1. 120 g de AgNO₃ em 50 mL de água a 30 °C;
 - 2. 300 g de AgNO₃ em 50 mL de água a 35 °C;
 - 3. 450 g de AgNO₃ em 50 mL de água a 100 °C, após adição e agitação, o número de fases presentes será, respectivamente,
- a) 1 fase, 1 fase, 1 fase.
 - b) 1 fase, 2 fases, 1 fase.
 - c) 1 fase, 1 fase, 2 fases.
 - d) 2 fases, 1 fase, 2 fases.
 - e) 2 fases, 2 fases, 1 fase.

40. (Mackenzie 2023) Analise a solubilidade do cloreto de potássio em água por meio das informações da tabela abaixo.

Temperatura (°C)	Solubilidade (g de KCl)/100g de H_2O
0	27,6
10	31,0
20	34,0
30	37,0
40	40,0
50	42,6

Em função dessa tabela, foram realizadas as seguintes afirmações:

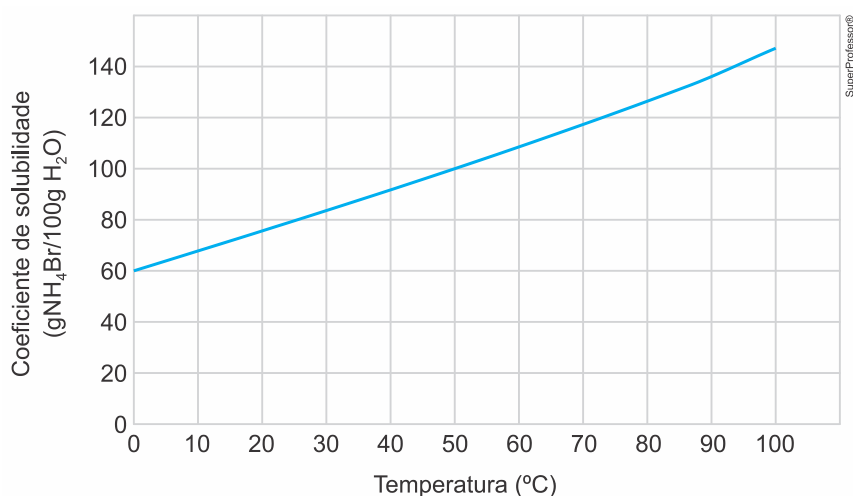
- I. trata-se de uma dissolução endotérmica.
- II. adicionando-se 50 g de KCl em 200 g de água, a 10°C, após intensa agitação e posterior repouso, seria formada uma solução insaturada.
- III. não é possível dissolver completamente 400 g de cloreto de potássio em 1 kg de água, a 50 °C.
- IV. ao se colocar 40 g de KCl em 100 g de água a 20°C, após intensa agitação e posterior repouso, seriam formados 6 g de precipitado.

Assim, estão corretas as afirmações

- a) I, II e IV, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

41. (Provão Paulista 1 2023) Em um béquer, foi preparada uma solução saturada de brometo de amônio, NH_4Br , usando-se 50 g de água destilada a 50 °C. O conteúdo desse béquer foi transferido para um balão volumétrico e foi adicionada água destilada em temperatura ambiente, até atingir a capacidade volumétrica do balão volumétrico, que era de 100 mL.

O gráfico representa a curva de solubilidade do brometo de amônio.



A concentração da solução de brometo de amônio no balão volumétrico é igual a

- a) 100 g/L.
- b) 500 g/L.

- c) 50 g/L.
- d) 10 g/L.
- e) 5 g/L.

Gabarito:**Resposta da questão 1:**

[D]

Primeiro analisar quantos miligramas de aspartame foi ingerido pelo indivíduo:

$$4 \text{ latas} = 4 \cdot 42$$

$$4 \text{ latas} = 168 \text{ mg}$$

Agora descobrir a quantidade de aspartame que uma pessoa de 75 kg pode consumir:

$$1 \text{ pessoa de } 75 \text{ kg} = 75 \cdot 40$$

$$1 \text{ pessoa de } 75 \text{ kg} = 3000 \text{ mg}$$

Fazendo a razão entre o limite de ingestão e o ingerido será:

$$\frac{3000}{168} = 17,86$$

Logo, a ingestão é aproximadamente 18 vezes menor do que o limite da OMS.

Resposta da questão 2:

[C]

$$\frac{400 \text{ mg (medicamento)}}{240 \text{ mL (soro glicosado)}} = \frac{m_{\text{medicamento}}}{30 \text{ mL (soro glicosado)}}$$

$$m_{\text{medicamento}} = 30 \text{ mL} \times \frac{400 \text{ mg}}{240 \text{ mL}} = 50 \text{ mg}$$

$$m_{\text{medicamento}} = \frac{50}{1000} \text{ g} \Rightarrow m_{\text{medicamento}} = 0,05 \text{ g}$$

$$\frac{5 \text{ g (glicose)}}{100 \text{ mL (soro glicosado)}} = \frac{m_{\text{glicose no soro}}}{240 \text{ mL (soro glicosado)}} \Rightarrow m_{\text{glicose no soro}} = 240 \text{ mL} \times \frac{5 \text{ g}}{100 \text{ mL}}$$

5% (m/V)

$$m_{\text{glicose no soro}} = 12 \text{ g}$$

$$\frac{12 \text{ g}}{240 \text{ mL}} = \frac{m_{\text{glicose administrada}}}{30 \text{ mL}}$$

$$m_{\text{glicose administrada}} = 30 \text{ mL} \times \frac{12 \text{ g}}{240 \text{ mL}} \Rightarrow m_{\text{glicose administrada}} = 1,5 \text{ g}$$

Resposta da questão 3:

[B]

$$\left. \begin{array}{l} \frac{800 \text{ g}}{1 \text{ ha}} = \frac{8000 \text{ g}}{10 \text{ ha}} \\ \frac{300 \text{ L}}{1 \text{ ha}} = \frac{3000 \text{ L}}{10 \text{ ha}} \end{array} \right\} c = \frac{m}{V} \Rightarrow c = \frac{\overbrace{8000 \text{ g}}^{\text{princípio ativo}}}{3000 \text{ L}} = 2,66666 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$c = 2,66 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\frac{750 \text{ g} \cdot \cancel{\text{kg}^{-1}} \text{ (princípio ativo)}}{250 \text{ g} \cdot \cancel{\text{kg}^{-1}} \text{ (outros ingredientes)}} = \frac{8000 \text{ g} \cdot \cancel{\text{m}^{-1}}}{m_{\text{(outros ingredientes)}} \cdot \cancel{\text{m}^{-1}}}$$

$$m_{\text{(outros ingredientes)}} = \frac{8000 \text{ g} \times 250 \text{ g}}{750 \text{ g}} = 2666,67 \text{ g}$$

$$m_{\text{(produto comercial)}} = m_{\text{(princípio ativo)}} + m_{\text{(outros ingredientes)}}$$

$$m_{\text{(produto comercial)}} = 8000 \text{ g} + 2666,67 \text{ g}$$

$$m_{\text{(produto comercial)}} = 10666,67 \text{ g} \Rightarrow m_{\text{(produto comercial)}} = 10,66 \text{ kg}$$

Resposta da questão 4:

[D]

$$[\text{NaOH}] = 0,80 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V = 30 \text{ mL} = \frac{30}{1000} \text{ L} \Rightarrow V = 0,03 \text{ L}$$

$$[\text{NaOH}] = \frac{n_{\text{NaOH}}}{V} \Rightarrow n_{\text{NaOH}} = [\text{NaOH}] \times V$$

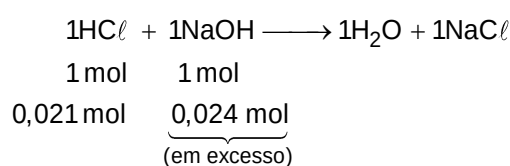
$$n_{\text{NaOH}} = 0,80 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,03 \text{ L} = 0,024 \text{ mol}$$

$$[\text{HCl}] = 0,30 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V' = 70 \text{ mL} = \frac{70}{1000} \text{ L} \Rightarrow V' = 0,07 \text{ L}$$

$$[\text{HCl}] = \frac{n_{\text{HCl}}}{V'} \Rightarrow n_{\text{HCl}} = [\text{HCl}] \times V'$$

$$n_{\text{HCl}} = 0,30 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,07 \text{ L} = 0,021 \text{ mol}$$



$$n_{\text{NaOH}} = n_{\text{OH}^-}$$

$$n_{\text{OH}^-} \text{ (excesso)} = 0,024 \text{ mol} - 0,021 \text{ mol} = 0,003 \text{ mol}$$

$$V_{\text{total}} = V + V'$$

$$V_{\text{total}} = 0,03 \text{ L} + 0,07 \text{ L} = 0,1 \text{ L}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{n_{\text{OH}^-} \text{ (excesso)}}{V_{\text{total}}} \Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{0,003 \text{ mol}}{0,1 \text{ L}}$$

$$[\text{OH}^-] = 0,03 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ (solução básica)}$$

Resposta da questão 5:

[C]

$$\tau = 70 \% = \frac{70}{100} = 0,70$$

$$d = 0,79 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} = 790 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{C}_3\text{H}_6\text{O} = 3 \times 12 + 6 \times 1 + 1 \times 16 = 58; M_{\text{C}_3\text{H}_6\text{O}} = 58 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \text{ (acetona ou propanona)}$$

$$\left. \begin{aligned} C &= [\text{C}_3\text{H}_6\text{O}] \times M_{\text{C}_3\text{H}_6\text{O}} \\ C &= \tau \times d \end{aligned} \right\} [\text{C}_3\text{H}_6\text{O}] \times M_{\text{C}_3\text{H}_6\text{O}} = \tau \times d$$

$$[\text{C}_3\text{H}_6\text{O}] = \frac{\tau \times d}{M_{\text{C}_3\text{H}_6\text{O}}} \Rightarrow [\text{C}_3\text{H}_6\text{O}] = \frac{0,70 \times 790 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}}{58 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 9,53448 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{C}_3\text{H}_6\text{O}] = 9,53 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Resposta da questão 6:

[C]

$$P = 2,0 \text{ atm}$$

$$T = 25 + 273 = 298 \text{ K}$$

$$R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

$$\text{NH}_3 = 1 \times 14 + 3 \times 1 = 17; M_{\text{NH}_3} = 17 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$P \times V = n \times R \times T \Rightarrow P \times V = \frac{m}{M} \times R \times T$$

$$\frac{m}{V} = \frac{P \times M}{R \times T} \Rightarrow d = \frac{P \times M}{R \times T}$$

$$d = \frac{2,0 \text{ atm} \times 17 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}{0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \times 298 \text{ K}} \Rightarrow d = 1,3913897 \text{ g/L}$$

$$d = 1,39 \text{ g/L}$$

Resposta da questão 7:

[A]

De acordo com o texto, o cloreto de prata (AgCl) pode ser obtido pela reação do nitrato de prata (AgNO_3) com o cloreto de bário (BaCl_2): $2\text{AgNO}_3 + 1\text{BaCl}_2 \longrightarrow 2\text{AgCl} + 1\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$.

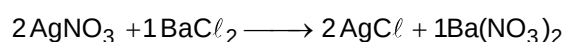
$$\text{AgCl} = 1 \times 108 + 1 \times 35,5 = 143,5; M_{\text{AgCl}} = 143,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$[\text{BaCl}_2] = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V = 1,6 \text{ L}$$

$$[\text{BaCl}_2] = \frac{n_{\text{BaCl}_2}}{V} \Rightarrow n_{\text{BaCl}_2} = [\text{BaCl}_2] \times V$$

$$n_{\text{BaCl}_2} = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 1,6 \text{ L} = 0,8 \text{ mol}$$



$$1 \text{ mol} \longrightarrow 2 \times 143,5 \text{ g}$$

$$0,8 \text{ mol} \longrightarrow m_{\text{AgCl}}$$

$$m_{\text{AgCl}} = \frac{0,8 \text{ mol} \times 2 \times 143,5 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 229,6 \text{ g}$$

$$m_{\text{AgCl}} \approx 229,7 \text{ g}$$

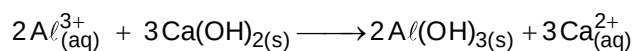
Resposta da questão 8:

[B]

$$m_{\text{alumínio}} = \frac{27.000 \text{ mg}}{1 \text{ L}} = \frac{27.000 \times 10^{-3} \text{ g}}{1 \text{ L}} = \frac{27.000 \text{ g}}{1.000 \text{ L}} \Rightarrow m_{\text{Al}^{3+}} = \frac{27 \text{ g}}{1 \text{ L}}$$

$$\text{Al} = 27; M_{\text{Al}^{3+}} = 27 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{Ca(OH)}_2 = 1 \times 40 + 2(1 \times 16 + 1 \times 1) = 74; M_{\text{Ca(OH)}_2} = 74 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$2 \times 27 \text{ g} \text{ — } 3 \times 74 \text{ g}$$

$$27 \text{ g} \text{ — } m_{\text{Ca(OH)}_2}$$

$$m_{\text{Ca(OH)}_2} = \frac{27 \text{ g} \times 3 \times 74 \text{ g}}{2 \times 27 \text{ g}} = 111 \text{ g}$$

Resposta da questão 9:

[D]

$$C_{\text{H}_3\text{PO}_4} = 2 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$M_{\text{H}_3\text{PO}_4} = 98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

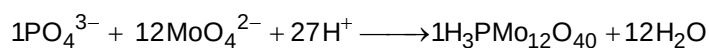
$$V = 10 \text{ mL}$$

$$1 \text{ mol de H}_3\text{PO}_4: 1 \text{ mol de PO}_4^{3-}$$

$$C_{\text{H}_3\text{PO}_4} = [\text{H}_3\text{PO}_4] \times M_{\text{H}_3\text{PO}_4} \Rightarrow C_{\text{H}_3\text{PO}_4} = \frac{n_{\text{H}_3\text{PO}_4}}{V} \times M_{\text{H}_3\text{PO}_4}$$

$$n_{\text{H}_3\text{PO}_4} = \frac{C_{\text{H}_3\text{PO}_4} \times V}{M_{\text{H}_3\text{PO}_4}} = \frac{2 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1} \times 10 \text{ mL}}{98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$n_{\text{H}_3\text{PO}_4} = n_{\text{PO}_4^{3-}} = \frac{2 \times 10^{-3} \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \times 10 \times 10^{-3} \text{ L}}{98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = \frac{2}{98} \times 10^{-5} \text{ mol}$$



$$1 \text{ mol} \text{ — } 12 \text{ mol}$$

$$\frac{2}{98} \times 10^{-5} \text{ mol} \text{ — } n_{\text{MoO}_4^{2-}}$$

$$n_{\text{MoO}_4^{2-}} = \frac{\left(\frac{2}{98} \times 10^{-5}\right) \text{ mol} \times 12 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} = 0,24489 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$n_{\text{MoO}_4^{2-}} = 2,4 \times 10^{-6} \text{ mol}$$

Resposta da questão 10:

[B]

$$C_{\text{inicial}} = 5 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}; C_{\text{final}} = ?$$

$$V_{\text{inicial}} = 10 \text{ mL}; V_{\text{final}} = 500 \text{ mL}$$

$$C_{\text{inicial}} \times V_{\text{inicial}} = C_{\text{final}} \times V_{\text{final}}$$

$$5 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1} \times 10 \text{ mL} = C_{\text{final}} \times 500 \text{ mL}$$

$$C_{\text{final}} = \frac{5 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1} \times 10 \text{ mL}}{500 \text{ mL}} = 0,1 \frac{\text{mg}}{\text{mL}}$$

$$C_{\text{final}} = 0,1 \times \frac{10^{-3} \text{ g}}{10^{-3} \text{ L}} \Rightarrow C_{\text{final}} = 0,1 \text{ g/L}$$

Resposta da questão 11:

[B]

$$1,5 \text{ mg} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ g (em 1 L de água)}$$

$$100 \text{ milhões} = 100 \times 10^6$$

$$\text{NaF} = 1 \times 23 + 1 \times 19 = 42; M_{\text{NaF}} = 42 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$42 \text{ g (NaF)} \text{ ————— } 19 \text{ g (F}^{-}\text{)}$$

$$m_{\text{NaF}} \text{ ————— } 1,5 \times 10^{-3} \text{ g (F}^{-}\text{)}$$

$$m_{\text{NaF}} = \frac{42 \text{ g} \times 1,5 \times 10^{-3} \text{ g}}{19 \text{ g}} = \left(\frac{42 \times 1,5 \times 10^{-3}}{19} \right) \text{ g}$$

$$\left(\frac{42 \times 1,5 \times 10^{-3}}{19} \right) \text{ g (NaF)} \text{ ————— } 1 \text{ L de água}$$

$$m'_{\text{NaF}} \text{ ————— } 100 \times 10^6 \text{ L de água}$$

$$m'_{\text{NaF}} = \frac{\left(\frac{42 \times 1,5 \times 10^{-3}}{19} \right) \text{ g} \times 100 \times 10^6 \text{ L}}{1 \text{ L}} = 331.578,95 \text{ g} = 331,57895 \times 10^3 \text{ g} \xrightarrow{\text{k}}$$

$$m'_{\text{NaF}} = 331,6 \text{ kg} \approx 330 \text{ kg}$$

Resposta da questão 12:

[D]

Primeiro vamos descobrir a concentração em mols da solução:

$$\text{H}_3\text{PO}_4 = 98 \text{ g/mol}$$

$$98 \text{ g} \text{ ————— } 1 \text{ mol}$$

$$245 \text{ g} \text{ ————— } x$$

$$x = 2,5 \text{ mols para cada litro de solução}$$

Para descobrir quantos mL de solução precisamos para fazer a diluição, usamos:

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$2,5 \cdot V_1 = 0,5 \cdot 250$$

$$V_1 = 50 \text{ mL}$$

Resposta da questão 13:

[B]

$$n_{\text{NaCl}} = \text{constante}; [\text{NaCl}]_{\text{final}} = 1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V_{\text{inicial}} = 100 \text{ mL} = 0,1 \text{ L}$$

$$m_{\text{NaCl}} = 10 \text{ g}$$

$$M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n_{\text{NaCl}} = \frac{m_{\text{NaCl}}}{M_{\text{NaCl}}}$$

$$n_{\text{NaCl}} = [\text{NaCl}]_{\text{final}} \times (V_{\text{inicial}} + V_{\text{adicionado}}) \Rightarrow \frac{m_{\text{NaCl}}}{M_{\text{NaCl}}} = [\text{NaCl}]_{\text{final}} \times (V_{\text{inicial}} + V_{\text{adicionado}})$$

$$\frac{10 \text{ g}}{58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times (0,1 \text{ L} + V_{\text{adicionado}})$$

$$V_{\text{adicionado}} = \frac{10}{58,5} \text{ L} - 0,1 \text{ L} = 0,07094 \text{ L}$$

$$V_{\text{adicionado}} = 70,9 \times 10^{-3} \text{ L} \Rightarrow V_{\text{adicionado}} = 70,9 \text{ mL}$$

Resposta da questão 14:

[C]

De acordo com a lei de Proust, as soluções reagiriam em proporção estequiométrica.

$$[\text{H}_2\text{SO}_4] = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V = 50 \text{ mL} = \frac{50}{1000} \text{ L} \Rightarrow V = 0,05 \text{ L}$$

$$[\text{H}_2\text{SO}_4] = \frac{n_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{V} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = [\text{H}_2\text{SO}_4] \times V$$

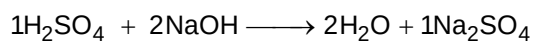
$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,05 \text{ L} = 0,005 \text{ mol}$$

$$[\text{NaOH}] = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V' = 10 \text{ mL} = \frac{100}{1000} \text{ L} \Rightarrow V' = 0,1 \text{ L}$$

$$[\text{NaOH}] = \frac{n_{\text{NaOH}}}{V'} \Rightarrow n_{\text{NaOH}} = [\text{NaOH}] \times V'$$

$$n_{\text{NaOH}} = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,1 \text{ L} = 0,01 \text{ mol}$$



$$1 \text{ mol} \text{ — } 2 \text{ mol}$$

$$0,005 \text{ mol} \text{ — } 0,01 \text{ mol}$$

$$\frac{1 \text{ mol}}{0,005 \text{ mol}} = \frac{2 \text{ mol}}{0,01 \text{ mol}} = 200$$

Resposta da questão 15:

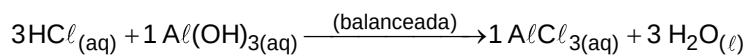
[E]

$$[\text{Al}(\text{OH})_3] = 0,25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V = 16,00 \text{ mL} = 0,016 \text{ L}$$

$$[\text{Al}(\text{OH})_3] = \frac{n_{\text{Al}(\text{OH})_3}}{V} \Rightarrow n_{\text{Al}(\text{OH})_3} = [\text{Al}(\text{OH})_3] \times V$$

$$n_{\text{Al}(\text{OH})_3} = 0,25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,016 \text{ L} = 0,004 \text{ mol}$$



$$3 \text{ mol} \text{ ——— } 1 \text{ mol}$$

$$n_{\text{HCl}} \text{ ——— } 0,004 \text{ mol}$$

$$n_{\text{HCl}} = \frac{3 \text{ mol} \times 0,004 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} = 0,012 \text{ mol}$$

$$[\text{HCl}] = 0,30 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{HCl}] = \frac{n_{\text{HCl}}}{V'} \Rightarrow V' = \frac{n_{\text{HCl}}}{[\text{HCl}]}$$

$$V' = \frac{0,012 \text{ mol}}{0,30 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} \Rightarrow V' = 0,04 \text{ L} \Rightarrow V' = 40,00 \text{ mL}$$

Resposta da questão 16:

[C]

$$\text{Solução A : } [\text{KCl}]_{\text{A}} = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{Solução B : } [\text{KCl}]_{\text{B}} = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V_{\text{B}} = 50 \text{ mL}$$

$$[\text{KCl}]_{\text{A}} \times V_{\text{A}} = [\text{KCl}]_{\text{B}} \times V_{\text{B}}$$

$$0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times V_{\text{A}} = 1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 50 \text{ mL}$$

$$V_{\text{A}} = \frac{1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 50 \text{ mL}}{0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} = 250 \text{ mL}$$

Resposta da questão 17:

[D]

Primeiro deve-se calcular qual o volume necessário que a solução tenha:

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$0,15 \cdot 250 = 0,25 \cdot V_2$$

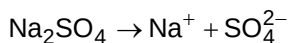
$$V_2 = 150 \text{ mL}$$

Assim concluindo-se que é necessário evaporar 100 mL de solução.

Resposta da questão 18:

[C]

$$V = 200 \text{ mL} = 0,2 \text{ L}$$

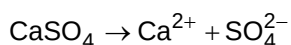


$$0,4 \text{ mol/L} \qquad 0,4 \text{ mol/L}$$

$$n_{\text{SO}_4^{2-}} = [\text{SO}_4^{2-}] \times V$$

$$n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,4 \times 0,2 = 0,08 \text{ mol}$$

$$V' = 300 \text{ mL} = 0,3 \text{ L}$$



$$0,5 \text{ mol/L} \qquad 0,5 \text{ mol/L}$$

$$n'_{\text{SO}_4^{2-}} = [\text{SO}_4^{2-}]' \times V'$$

$$n'_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,5 \times 0,3 = 0,15 \text{ mol}$$

$$V_{\text{água destilada}} = 500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L}$$

$$n_{\text{total}} = n_{\text{SO}_4^{2-}} + n'_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,08 \text{ mol} + 0,15 \text{ mol}$$

$$n_{\text{total}} = 0,23 \text{ mol}$$

$$V_{\text{total}} = V + V' + V_{\text{água destilada}} = 0,2 + 0,3 + 0,5 \text{ L} = 1,0 \text{ L}$$

$$[\text{SO}_4^{2-}]_{\text{final}} = \frac{n_{\text{total}}}{V_{\text{total}}} = \frac{0,23 \text{ mol}}{1,0 \text{ L}}$$

$$[\text{SO}_4^{2-}]_{\text{final}} = 0,23 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Resposta da questão 19:

$$01 + 02 + 04 + 08 = 15.$$

[01] Correto. Quando 23,4 g de NaCl são dissolvidos em água suficiente para 2000 mL de solução, obtém-se uma solução de concentração 0,2 mol/L.

$$\text{NaCl} = 1 \times 23,0 + 1 \times 35,5 = 58,5; M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$m_{\text{NaCl}} = 23,4 \text{ g}$$

$$V = 2000 \text{ mL} = 2 \text{ L}$$

$$[\text{NaCl}] = \frac{n_{\text{NaCl}}}{V} = \frac{m_{\text{NaCl}}}{M_{\text{NaCl}} \times V}$$

$$[\text{NaCl}] = \frac{23,4 \text{ g}}{58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 2 \text{ L}} = 0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

[02] Correto. 50 mL de solução de NaCl 0,25 mol/L foram diluídos gerando 500 mL de solução. Então, a concentração final dessa solução será de 0,025 mol/L.

$$[\text{NaCl}]_{\text{inicial}} = 0,25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V_{\text{inicial}} = 50 \text{ mL}$$

$$[\text{NaCl}]_{\text{final}} = ?$$

$$V_{\text{final}} = 500 \text{ mL}$$

$$[\text{NaCl}]_{\text{inicial}} \times V_{\text{inicial}} = [\text{NaCl}]_{\text{final}} \times V_{\text{final}}$$

$$0,25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 50 \text{ mL} = [\text{NaCl}]_{\text{final}} \times 500 \text{ mL}$$

$$[\text{NaCl}]_{\text{final}} = \frac{0,25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 50 \text{ mL}}{500 \text{ mL}} = 0,025 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

[04] Correto. Uma solução de soro fisiológico apresenta 0,9% em massa de NaCl . Isso significa que há 0,9 g de NaCl em 100 g de solução.

$$\% \text{ m / m}_{\text{NaCl}} = 0,9\% = 0,9 \times 10^{-2} = \frac{0,9 \text{ g (NaCl)}}{100 \text{ g (solução)}}$$

[08] Correto. Para a preparação de 1 L de uma solução de NaCl 0,5 g/L, é necessário pesar 0,5 g de NaCl .

$$C_{\text{NaCl}} = 0,5 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V = 1 \text{ L}$$

$$C_{\text{NaCl}} = \frac{m_{\text{NaCl}}}{V} \Rightarrow m_{\text{NaCl}} = C_{\text{NaCl}} \times V$$

$$m_{\text{NaCl}} = 0,5 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1} \times 1 \text{ L} = 0,5 \text{ g}$$

Resposta da questão 20:

[D]

Uma solução mais diluída implica em menor massa de soluto e maior volume.

$$M_{\text{C}_4\text{H}_{10}\text{NO}_3\text{PS}} = 183 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$m_{\text{menor de C}_4\text{H}_{10}\text{NO}_3\text{PS}} = 0,75 \text{ kg} = 750 \text{ g}$$

$$V_{\text{maior de solução}} = 400 \text{ L}$$

$$[\text{C}_4\text{H}_{10}\text{NO}_3\text{PS}] = \frac{n_{\text{C}_4\text{H}_{10}\text{NO}_3\text{PS}}}{V} \Rightarrow [\text{C}_4\text{H}_{10}\text{NO}_3\text{PS}] = \frac{m_{\text{menor de C}_4\text{H}_{10}\text{NO}_3\text{PS}}}{M_{\text{C}_4\text{H}_{10}\text{NO}_3\text{PS}} \times V_{\text{maior de solução}}}$$

$$[\text{C}_4\text{H}_{10}\text{NO}_3\text{PS}] = \frac{750 \text{ g}}{183 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 400 \text{ L}} = 0,010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{C}_4\text{H}_{10}\text{NO}_3\text{PS}] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

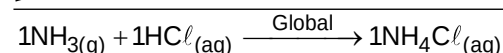
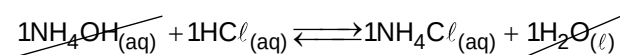
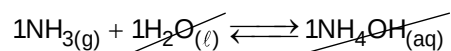
Resposta da questão 21:

[E]

$$\left. \begin{array}{l} V_{\text{limpador}} = 5,00 \text{ mL} = 5,00 \times 10^{-3} \text{ L} \\ n_{\text{NH}_3} = 3,00 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{array} \right\} [\text{NH}_3] = \frac{n_{\text{NH}_3}}{V_{\text{limpador}}} = \frac{3,00 \times 10^{-3} \text{ mol}}{5,00 \times 10^{-3} \text{ L}}$$

$$[\text{NH}_3] = 0,600 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{HCl}] = 0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$



$$n_{\text{NH}_3} = n_{\text{HCl}}$$

$$[\text{NH}_3] \times V_{\text{limpador}} = [\text{HCl}] \times V$$

$$0,600 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 5,00 \text{ mL} = 0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times V$$

$$V = \frac{0,600 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 5,00 \text{ mL}}{0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}} = 30,0 \text{ mL}$$

Resposta da questão 22:

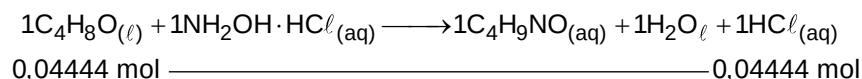
[E]

$$\left. \begin{array}{l} V_{C_4H_8O} = 4,0 \text{ mL} \\ d_{C_4H_8O} = 0,800 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} \end{array} \right\} d_{C_4H_8O} = \frac{m_{C_4H_8O}}{V_{C_4H_8O}} \Rightarrow m_{C_4H_8O} = d_{C_4H_8O} \times V_{C_4H_8O}$$

$$m_{C_4H_8O} = 0,800 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1} \times 4,0 \text{ mL} \Rightarrow m_{C_4H_8O} = 3,2 \text{ g}$$

$$C_4H_8O = 4 \times 12,0 + 8 \times 1,0 + 1 \times 16,0 = 72,0; M_{C_4H_8O} = 72,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

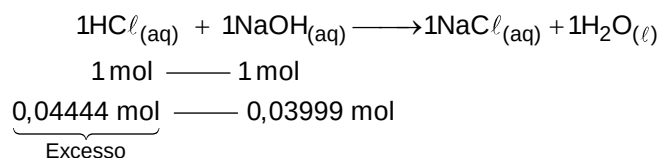
$$n_{C_4H_8O} = \frac{m_{C_4H_8O}}{M_{C_4H_8O}} \Rightarrow n_{C_4H_8O} = \frac{3,2 \text{ g}}{72,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \Rightarrow n_{C_4H_8O} = 0,04444 \text{ mol}$$



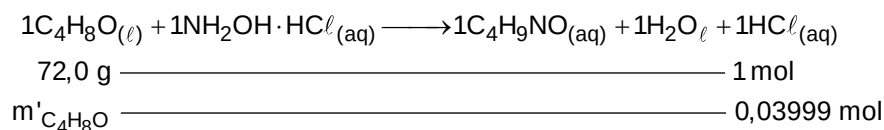
$$m_{C_4H_8O} = n_{C_4H_8O} \times M_{C_4H_8O} \Rightarrow m_{C_4H_8O} = 0,04444 \text{ mol} \times 72,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 3,19968 \text{ g}$$

$$\left. \begin{array}{l} [NaOH] = 0,995 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \\ V = 40,2 \text{ mL} = 0,0402 \text{ L} \end{array} \right\} n_{NaOH} = [NaOH] \times V$$

$$n_{NaOH} = 0,995 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,0402 \text{ L} \Rightarrow n_{NaOH} = 0,03999 \text{ mol}$$



$$n_{HC_{\ell} \text{ (reage)}} = 0,03999 \text{ mol}$$



$$m'_{C_4H_8O} = \frac{72,0 \text{ g} \times 0,03999 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} = 2,87928 \text{ g}$$

$$3,19968 \text{ g} \text{ — } 100\%$$

$$2,87928 \text{ g} \text{ — } p$$

$$p = \frac{2,87928 \text{ g} \times 100\%}{3,19968 \text{ g}} = 89,986498\%$$

$$p = 90\%$$

Resposta da questão 23:

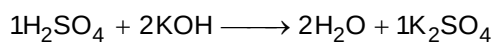
[D]

$$[\text{KOH}] = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V_{\text{consumido}} = 20 \text{ mL} = 0,02 \text{ L}$$

$$[\text{KOH}] = \frac{n_{\text{KOH}}}{V_{\text{consumido}}} \Rightarrow n_{\text{KOH}} = [\text{KOH}] \times V_{\text{consumido}}$$

$$n_{\text{KOH}} = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,02 \text{ L} = 0,01 \text{ mol}$$



$$1 \text{ mol} \longrightarrow 2 \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} \longrightarrow 0,01 \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{1 \text{ mol} \times 0,01 \text{ mol}}{2 \text{ mol}} = 0,005 \text{ mol}$$

$$V = 8 \text{ mL} = 0,008 \text{ L}$$

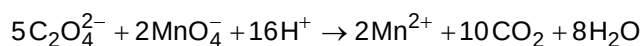
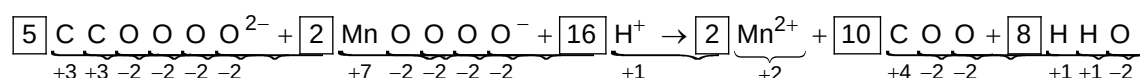
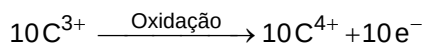
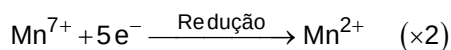
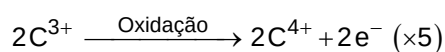
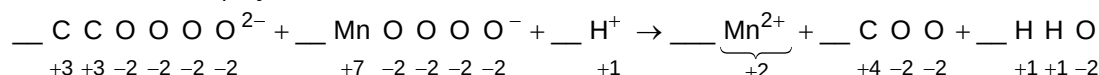
$$[\text{H}_2\text{SO}_4] = \frac{n_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{V} \Rightarrow [\text{H}_2\text{SO}_4] = \frac{0,005 \text{ mol}}{0,008 \text{ L}}$$

$$[\text{H}_2\text{SO}_4] = 0,625 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Resposta da questão 24:

[A]

Balanceamento a equação:



Supondo 100% de dissociação do oxalato de cálcio (CaC_2O_4), vem:

$$\text{CaC}_2\text{O}_4 = 40 + 2 \times 24 + 4 \times 16 = 128$$

$$\underbrace{n_{\text{CaC}_2\text{O}_4}}_{n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \text{ (reagente)}}} = \frac{m_{\text{CaC}_2\text{O}_4}}{M_{\text{CaC}_2\text{O}_4}} = \frac{0,2856}{128} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \text{ (reagente)}} = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ (retorno)}} = [\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] \times V$$

$$n_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ (retorno)}} = 0,0516 \times 1,74 \times 10^{-3} = 0,09 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ (retorno)}} = n_{\text{KMnO}_4 \text{ (excesso)}} \Rightarrow n_{\text{KMnO}_4 \text{ (excesso)}} = 0,09 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

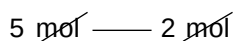
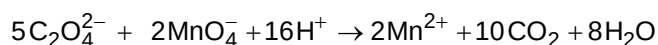
$$n_{\text{KMnO}_4 \text{ (gasto)}} = [\text{KMnO}_4] \times V'$$

$$n_{\text{KMnO}_4 \text{ (gasto)}} = [\text{KMnO}_4] \times 45,12 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\underbrace{n_{\text{KMnO}_4 \text{ (reagente)}}}_{n_{\text{MnO}_4^- \text{ (reagente)}}} = n_{\text{KMnO}_4 \text{ (gasto)}} - n_{\text{KMnO}_4 \text{ (excesso)}}$$

$$n_{\text{MnO}_4^- \text{ (reagente)}} = [\text{KMnO}_4] \times 45,12 \times 10^{-3} \text{ mol} - 0,09 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\text{MnO}_4^- \text{ (reagente)}} = ([\text{KMnO}_4] \times 45,12 - 0,09) \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$$2 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad \text{---} \quad ([\text{KMnO}_4] \times 45,12 - 0,09) \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$[\text{KMnO}_4] \times 45,12 - 0,09 = \frac{2 \times 2}{5}$$

$$[\text{KMnO}_4] = \frac{0,8 + 0,09}{45,12} = 0,0197 \text{ mol/L} \approx 0,02 \text{ mol/L}$$

Resposta da questão 25:

[B]

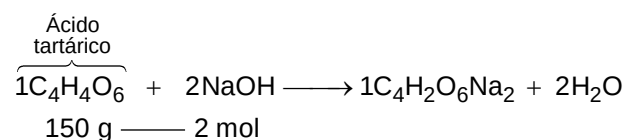
$$[\text{NaOH}] = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$V_{\text{NaOH}} = 8,0 \text{ mL} = 8,0 \times 10^{-3} \text{ L} = 0,008 \text{ L}$$

$$[\text{NaOH}] = \frac{n_{\text{NaOH}}}{V_{\text{NaOH}}} \Rightarrow n_{\text{NaOH}} = [\text{NaOH}] \times V_{\text{NaOH}}$$

$$n_{\text{NaOH}} = 0,10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,008 \text{ L} = 0,0008 \text{ mol}$$

$$M_{\text{Ácido tartárico}} = 150 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$



$$m_{\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6} \longrightarrow 0,0008 \text{ mol}$$

$$m_{\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6} = \frac{150 \text{ g} \times 0,0008 \text{ mol}}{2 \text{ mol}} = 0,06 \text{ g}$$

$$V_{\text{vinho}} = 25,0 \text{ mL} = 25,0 \times 10^{-3} \text{ L} = 0,025 \text{ L}$$

$$C_{\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6} = \frac{m_{\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6}}{V_{\text{vinho}}}$$

$$C_{\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6} = \frac{0,06 \text{ g}}{0,025 \text{ L}} = 2,4 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

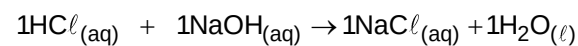
Resposta da questão 26:

- a) Importância do aquecimento na etapa 2: diminuir a solubilidade do gás CO_2 na solução para que a reação I se complete.
- b) O mesmo procedimento de retrotitulação não serviria para calcular o teor do abrasivo (SiO_2), pois este óxido tem caráter ácido e o sal CaCO_3 tem caráter básico, ou seja, o SiO_2 não reagiria com o HCl , conforme a reação I indica para o CaCO_3 .
- c) De acordo com o texto do enunciado, sabendo-se a quantidade de NaOH , pode-se calcular o número de mols que sobrou de HCl .

$$\left. \begin{array}{l} [\text{NaOH}] = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \\ V = 30 \text{ mL} = 0,03 \text{ L} \end{array} \right\} [\text{NaOH}] = \frac{n_{\text{NaOH}}}{V}$$

$$0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = \frac{n_{\text{NaOH}}}{0,03 \text{ L}}$$

$$n_{\text{NaOH}} = 0,5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,03 \text{ L} = 0,015 \text{ mol}$$



$$1 \text{ mol} \longrightarrow 1 \text{ mol}$$

$$n_{\text{HCl}} \longrightarrow 0,015 \text{ mol}$$

$$n_{\text{HCl}} = 0,015 \text{ mol}$$

Pela diferença entre o que sobrou de HCl e o número de mols inicial de HCl , é possível determinar o teor de CO_3^{2-} na amostra.

$$\left. \begin{aligned} [\text{HCl}] &= 2,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \\ V &= 20 \text{ mL} = 0,02 \text{ L} \end{aligned} \right\} [\text{HCl}] = \frac{n_{\text{HCl}}(\text{inicial})}{V}$$

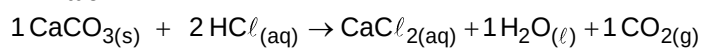
$$2,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = \frac{n_{\text{HCl}}(\text{inicial})}{0,02 \text{ L}}$$

$$n_{\text{HCl}}(\text{inicial}) = 2,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,02 \text{ L} = 0,04 \text{ mol}$$

Cálculo da diferença:

$$\Delta n_{\text{HCl}} = 0,040 \text{ mol} - 0,015 \text{ mol} = 0,025 \text{ mol}$$

Então:



$$100 \text{ g} \text{ ——— } 2 \text{ mol}$$

$$m_{\text{CaCO}_3} \text{ ——— } 0,025 \text{ mol}$$

$$m_{\text{CaCO}_3} = \frac{100 \text{ g} \times 0,025 \text{ mol}}{2 \text{ mol}}$$

$$m_{\text{CaCO}_3} = 1,25 \text{ g}$$

$$m_{\text{CaCO}_3}(\text{pesagem inicial}) = 5,0 \text{ g}$$

$$p_{\text{CaCO}_3} = p_{\text{CO}_3^{2-}}$$

$$p_{\text{CO}_3^{2-}} = \frac{1,25 \text{ g}}{5,0 \text{ g}} = 0,25$$

$$p_{\text{CO}_3^{2-}} = 25\%$$

Resposta da questão 27:

[B]

$$[\text{NaOH}] = 0,01576 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

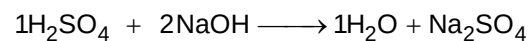
$$V = 3,01 \text{ mL} = 3,01 \times 10^{-3} \text{ L}$$

$$[\text{NaOH}] = \frac{n_{\text{NaOH}}}{V} \Rightarrow n_{\text{NaOH}} = [\text{NaOH}] \times V$$

$$n_{\text{NaOH}} = 0,01576 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 3,01 \times 10^{-3} \text{ L} = 0,04743 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_{\text{NaOH}} = 0,04743 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{H}_2\text{SO}_4 = 2 \times 1 + 1 \times 32 + 4 \times 16 = 98$$



$$98 \text{ g} \text{ ——— } 2 \text{ mol}$$

$$m_{\text{H}_2\text{SO}_4} \text{ ——— } 0,04743 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$m_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{98 \text{ g} \times 0,04743 \times 10^{-3} \text{ mol}}{2 \text{ mol}}$$

$$m_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 2,324 \times 10^{-3} \text{ g}$$

$$98 \text{ g (H}_2\text{SO}_4) \text{ ——— } 32 \text{ g (S)}$$

$$2,324 \times 10^{-3} \text{ g} \text{ ——— } m_{\text{S}}$$

$$m_{\text{S}} = \frac{2,324 \times 10^{-3} \text{ g} \times 32 \text{ g}}{98 \text{ g}}$$

$$m_{\text{S}} = 0,7588 \times 10^{-3} \text{ g}$$

$$m_{\text{substância}} = 6,123 \text{ mg} = 6,123 \times 10^{-3} \text{ g}$$

$$6,123 \times 10^{-3} \text{ g} \text{ ——— } 100\%$$

$$0,7588 \times 10^{-3} \text{ g} \text{ ——— } p_{\text{S}}$$

$$p_{\text{S}} = \frac{0,7588 \times 10^{-3} \text{ g} \times 100\%}{6,123 \times 10^{-3} \text{ g}} = 12,39\%$$

$$p_{\text{S}} = 12,4\%$$

Resposta da questão 28:

[B]

$$m_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 0,3180 \text{ g}$$

$$M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 106 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = \frac{m_{\text{Na}_2\text{CO}_3}}{M_{\text{Na}_2\text{CO}_3}} = \frac{0,3180 \text{ g}}{106 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,003 \text{ mol}$$

$$V_{\text{HCl}} = 30,00 \text{ mL} = 30,00 \times 10^{-3} \text{ L}$$

Neutralização completa:



$$1 \text{ mol} \longrightarrow 2 \text{ mol}$$

$$0,003 \text{ mol} \longrightarrow n_{\text{HCl}}$$

$$n_{\text{HCl}} = \frac{0,003 \text{ mol} \times 2 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} = 0,006 \text{ mol} = 6 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$[\text{HCl}] = \frac{n_{\text{HCl}}}{V_{\text{HCl}}} = \frac{6 \times 10^{-3} \text{ mol}}{30,00 \times 10^{-3} \text{ L}}$$

$$[\text{HCl}] = 0,20 \text{ mol/L}$$

Conclusão: a concentração de HCl é 0,20 mol/L, e a relação estequiométrica $\text{Na}_2\text{CO}_3 : \text{HCl}$, é 1: 2.

Resposta da questão 29:

[C]

$$I_2 = 2 \times 127 = 254; M_{I_2} = 254 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$KI = 1 \times 39 + 1 \times 127 = 166; M_{KI} = 166 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n_{I_2} = 0,02 \text{ mol}$$

$$1 \text{ mol } (I_2) \longrightarrow 2 \text{ mol } (I)$$

$$0,02 \text{ mol } (I_2) \longrightarrow n_I$$

$$n_I = \frac{0,02 \text{ mol} \times 2 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} = 0,04 \text{ mol}$$

$$n_{KI} = 0,06 \text{ mol}$$

$$1 \text{ mol } (KI) \longrightarrow 1 \text{ mol } (I)$$

$$0,06 \text{ mol } (KI) \longrightarrow n'_I$$

$$n'_I = \frac{0,06 \text{ mol} \times 1 \text{ mol}}{1 \text{ mol}} = 0,06 \text{ mol}$$

$$n_{\text{total } (I)} = 0,04 \text{ mol} + 0,06 \text{ mol} = 0,1 \text{ mol}$$

$$I = 127; M_I = 127 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n_{(I)} = \frac{m_{(I)}}{M_{(I)}} \Rightarrow m_{(I)} = n_{(I)} \times M_{(I)}$$

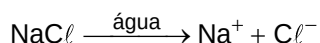
$$m_{(I)} = 0,1 \text{ mol} \times 127 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$m_{(I)} = 12,70 \text{ g}$$

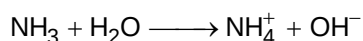
Resposta da questão 30:

$$01 + 02 + 04 = 07.$$

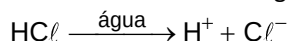
[01] Correto. Cloreto de sódio: solução eletrolítica (ocorre dissociação iônica).



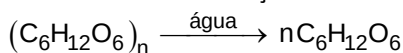
[02] Correto. Amônia: solução eletrolítica (ocorre ionização).



[04] Correto. Cloreto de hidrogênio: solução eletrolítica (ocorre ionização).



[08] Incorreto. Glucose: solução molecular (não eletrolítica).



Resposta da questão 31:

[A]

$$m_{NaCl} = 36 \text{ g}$$

$$m_{\text{água}} = 100 \text{ g} = 0,1 \text{ kg}$$

$$36 \text{ g (NaCl)} \text{ — } 0,1 \text{ kg (água)}$$

$$m'_{NaCl} \text{ — } 2000 \text{ kg (água)}$$

$$m'_{NaCl} = \frac{36 \text{ g} \times 2000 \text{ kg}}{0,1 \text{ kg}} = 720000 \text{ g}$$

$$NaCl = 1 \times 23 + 1 \times 35,5 = 58,5; M_{NaCl} = 58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$n_{NaCl} = \frac{m'_{NaCl}}{M_{NaCl}} \Rightarrow n_{NaCl} = \frac{720000 \text{ g}}{58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 12307,692 \text{ mol}$$

$$n_{NaCl} \approx 12300 \text{ mol}$$

Resposta da questão 32:

[E]

Obtendo os dados da tabela para 50 g de água ($100 \div 2$), vem:

Soluto (s)	Solubilidade a 20°C [g do soluto por 50 g de $H_2O(\ell)$]
NaOH	$109,0 \div 2 = 54,5$ (a água dissolve 30 g e 10 g)
NaNO ₃	$87,4 \div 2 = 43,7$ (a água dissolve 30 g e 10 g)
KNO ₃	$31,6 \div 2 = 15,8$ (a água dissolve 10 g e não dissolve 30 g)
K ₂ SO ₄	$11,1 \div 2 = 5,55$ (a água não dissolve 10 g e não dissolve 30 g)
Ca(OH) ₂	$0,165 \div 2 = 0,0825$ (a água não dissolve 10 g e não dissolve 30 g)

Teste 1: mistura homogênea; a água dissolve todos os 10 g.

Teste 2: mistura heterogênea; a água não dissolve todos os 30 g.

Trata-se do KNO₃.

Resposta da questão 33:

[C]

A solubilidade do sal K₂Cr₂O₇ é igual a 12,5 g/100 mL de água a 20°C, então:

$$S_{K_2Cr_2O_7} = \frac{12,5 \text{ g}}{100 \text{ mL}} = \frac{12,5 \text{ g}}{5 \times 20 \text{ mL}}$$

$$S_{K_2Cr_2O_7} = \frac{(12,5 \div 5) \text{ g}}{20 \text{ mL}}$$

$$S_{K_2Cr_2O_7} = \frac{2,5 \text{ g}}{20 \text{ mL}}$$

Analisando a tabela, vem:

Tubo	Massa de K ₂ Cr ₂ O ₇ adicionada (g) a 20 mL de água
1	$1,0 < 2,5 \Rightarrow$ solução insaturada sem corpo de fundo

2	$3,0 > 2,5$ ($3,0 \text{ g} - 2,5 \text{ g} = 0,5 \text{ g}$) $\Rightarrow$ solução saturada com 0,5 g de corpo de fundo
3	$5,0 > 2,5$ ($5,0 \text{ g} - 2,5 \text{ g} = 2,5 \text{ g}$) $\Rightarrow$ solução saturada com 2,5 g de corpo de fundo
4	$7,0 > 2,5$ ($7,0 \text{ g} - 2,5 \text{ g} = 4,5 \text{ g}$) $\Rightarrow$ solução saturada com 5,5 g de corpo de fundo

Os tubos 2, 3 e 4 apresentaram corpos de fundo.

Resposta da questão 34:

a) O elemento metálico é o potássio e ele faz parte da família dos metais alcalinos.

Já o número de nêutrons do isótopo cloro-35 é adquirido fazendo o número de massa menos o número de prótons:

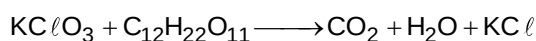
$$A = p + n$$

$$35 = 17 + n$$

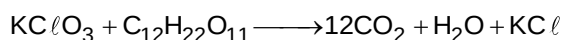
$$n = 18$$

O cloro-35 possui 18 nêutrons.

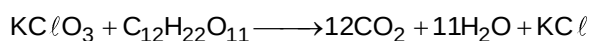
b) A equação não balanceada:



1º passo balancear os carbonos:



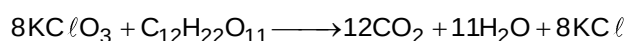
2º passo balancear os hidrogênios:



3º passo balancear os oxigênios:



Por fim fazer o balanceamento do potássio e cloro:



Agora sobre a massa recristalizada, a cada 100g de água a 70°C tem-se 30g de potássio solubilizado, devido a solução ser saturada. Então em 500g de água:

$$100\text{g H}_2\text{O} \text{ — } 30\text{g KClO}_3$$

$$500\text{g H}_2\text{O} \text{ — } x$$

$$x = 150\text{g KClO}_3$$

São 150g de KClO_3 solubilizados em 500g de água a 70°C. Porém quando a solução é resfriada para 10°C a solubilidade diminui para 5g de clorato de potássio para cada 100g de água. Então para 500g de água:

$$100\text{g H}_2\text{O} \text{ — } 5\text{g KClO}_3$$

$$500\text{g H}_2\text{O} \text{ — } x$$

$$x = 25\text{g KClO}_3$$

Isso significa que ao final só estarão solubilizados 25g de KClO_3 e o restante é recristalizado:

$$x = 150 - 25$$

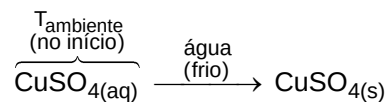
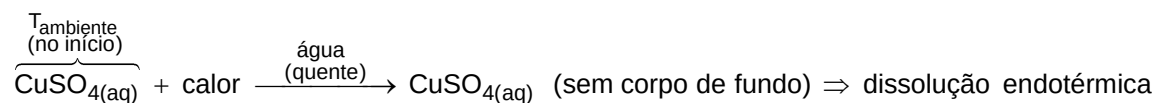
$$x = 125\text{g}$$

125g de KClO_3 serão recristalizados.

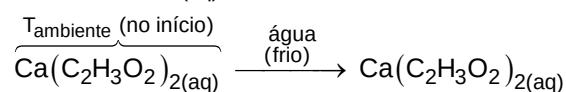
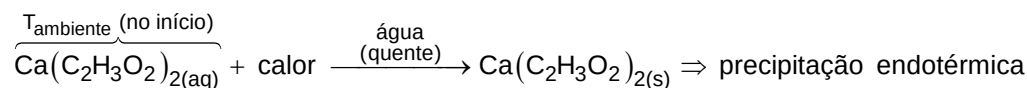
Resposta da questão 35:

[D]

Tubo A:



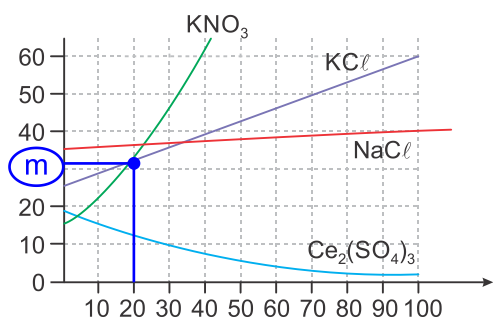
Tubo B:


Resposta da questão 36:

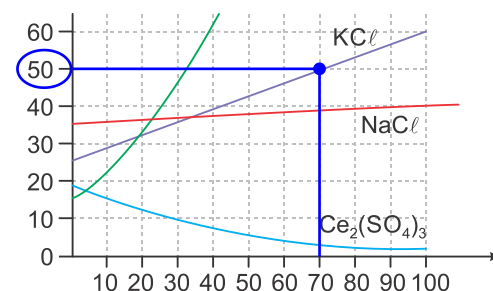
[C]

[I] Correta. A dissolução do nitrato de sódio (NaNO_3) em água é um processo endotérmico, pois sua curva de solubilidade é ascendente, ou seja, a solubilidade aumenta com a elevação da temperatura.

[II] Incorreta. Na temperatura de 20°C é possível solubilizar massas (em grama) iguais de nitrato de potássio (KNO_3) e de cloreto de potássio (KCl) em 100 g de água.



[III] Correta. Para preparar uma solução saturada de cloreto de potássio em 500,0 mL de água a 70°C seria necessário dissolver aproximadamente 250,0 g do sal no solvente.



$$100 \text{ g H}_2\text{O} = 100 \text{ mL H}_2\text{O}$$

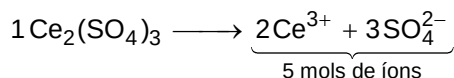
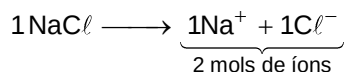
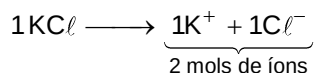
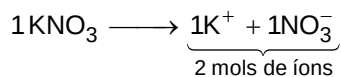
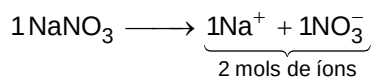
$$50 \text{ g de KCl} \longrightarrow 100 \text{ mL H}_2\text{O}$$

$$250 \text{ g de KCl} \longrightarrow V_{\text{H}_2\text{O}}$$

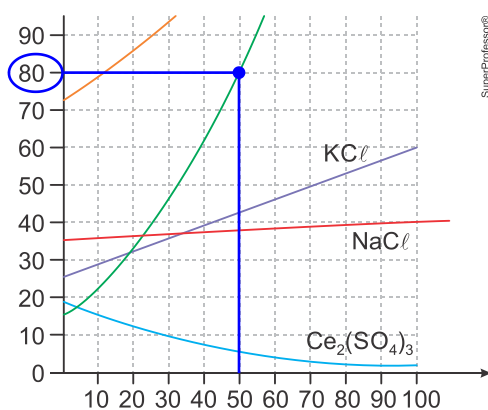
$$V_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{250 \text{ g} \times 100 \text{ mL}}{50 \text{ g}} = 500 \text{ mL}$$

[IV] Correta. A dissolução de uma amostra de sulfato de cério III em uma quantidade adequada de água, de forma a se obter uma solução insaturada, forma uma mistura homogênea com maior temperatura de ebulição em relação à água pura, pois a presença do soluto aumenta o efeito coligativo.

[V] Incorreta. Dissolvendo-se completamente 1 mol de cada um dos cinco sais mencionados no gráfico em cinco amostras de água de mesmo volume, de forma que cada amostra de água recebesse apenas um dos sais, se perceberia que a solução de sulfato de cério III apresentaria maior número de mols de íons ou partículas e, conseqüentemente, menor pressão de vapor a uma mesma temperatura devido ao efeito coligativo.



[VI] Correta. Uma solução saturada de nitrato de potássio a 50 °C deve apresentar concentração de aproximadamente 8,0 mol L⁻¹.



$$V = 100 \text{ mL } (100 \text{ g de H}_2\text{O}) = 0,1 \text{ L}$$

$$\text{KNO}_3 = 1 \times 39 + 1 \times 14 + 3 \times 16 = 101; M_{\text{KNO}_3} = 101 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$m_{\text{KNO}_3} = 80 \text{ g}$$

$$n_{\text{KNO}_3} = \frac{m_{\text{KNO}_3}}{M_{\text{KNO}_3}} = \frac{80 \text{ g}}{101 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

$$[\text{KNO}_3] = \frac{n_{\text{KNO}_3}}{V}$$

$$[\text{KNO}_3] = \frac{\left(\frac{80 \text{ g}}{101 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \right)}{0,1 \text{ L}} = 7,920792 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{KNO}_3] \approx 8,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Resposta da questão 37:

[D]

De acordo com o texto do enunciado, a solubilidade que aumenta linearmente (equação de uma reta) com a temperatura. Então:

$$P_1 (30^\circ\text{C}; 45 \text{ mg} / 100 \text{ mL H}_2\text{O}); P_2 (80^\circ\text{C}; 135 \text{ mg} / 100 \text{ mL H}_2\text{O})$$

Simplificadamente : $P_1 (30; 45); P_2 (80; 135)$.

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$m = \frac{135 - 45}{80 - 30} = \frac{90}{50} \Rightarrow m = \frac{9}{5}$$

$$y - 135 = \frac{9}{5}(x - 80) \text{ (Equação linear)}$$

$$x = 60 \Rightarrow y - 135 = \frac{9}{5}(60 - 80)$$

$$y = -\frac{180}{5} + 135 = 99$$

$$S = \frac{99 \text{ mg de X}}{100 \text{ mL H}_2\text{O}} = \frac{5 \times 99 \text{ mg de X}}{5 \times 100 \text{ mL H}_2\text{O}}$$

$$S = \frac{495 \text{ mg}}{500 \text{ mL H}_2\text{O}}$$

$$\Delta m = 500 \text{ mg} - 495 \text{ mg} \Rightarrow \Delta m = 5 \text{ mg}$$

Resposta da questão 38:

$$02 + 04 + 08 + 16 = 30.$$

[01] Incorreto. Quanto menor a temperatura de um líquido, maior a solubilidade de um gás nele.

[02] Correto. De acordo com a lei de Henry, em temperatura constante, a solubilidade de um gás é diretamente proporcional à pressão exercida sobre ele.

[04] Correto. Abrindo-se uma garrafa de refrigerante gelado, principalmente se houve agitação, muitas bolhas são liberadas rapidamente. Isto ocorre, pois a pressão dentro da garrafa diminui abruptamente e o CO_2 em excesso escapa arrastando o líquido.

[08] Correto. Em mergulhos profundos, a pressão parcial do oxigênio (O_2) não pode ser elevada, pois o gás oxigênio em excesso acelera o metabolismo e o corpo “se defende” diminuindo o ritmo respiratório e, conseqüentemente, acumulando gás carbônico (CO_2) no organismo (conhecido como envenenamento do mergulhador). Já a pressão parcial do nitrogênio (N_2), se for elevada, pode causar tonturas e perda de coordenação e, em casos de descompressão abrupta, bolhas podem se formar no sangue, como no caso dos refrigerantes, levando à morte. Por isso, para mergulhos profundos o ar dos cilindros

não contém gás N_2 , que é substituído por gás He , o qual, não tendo afinidade pelo sangue, evita a supersaturação de ar nos mergulhadores.

[16] Correto. A desgaseificação de um refrigerante ocorre por deslocamento de equilíbrio, respeitando-se o princípio de Le Chatelier quanto aos efeitos de temperatura e de pressão.



Resposta da questão 39:

[B]

Sistema 1: 120 g de $AgNO_3$ em 50 mL de água a $30^\circ C$.

$$\left. \begin{array}{l} C_{g/mL (25^\circ C)} = \frac{256 \text{ g}}{100 \text{ mL}} \\ C_{g/mL (30^\circ C)} = \frac{120 \text{ g} \times 2}{50 \text{ mL} \times 2} = \frac{240 \text{ g}}{100 \text{ mL}} \end{array} \right\} \frac{240 \text{ g}}{100 \text{ mL}} < \frac{256 \text{ g}}{100 \text{ mL}} \Rightarrow 1 \text{ fase}$$

Sistema 2: 300 g de $AgNO_3$ em 50 mL de água a $35^\circ C$.

$$\left. \begin{array}{l} C_{g/mL (40^\circ C)} = \frac{373 \text{ g}}{100 \text{ mL}} \\ C_{g/mL (35^\circ C)} = \frac{300 \text{ g} \times 2}{50 \text{ mL} \times 2} = \frac{600 \text{ g}}{100 \text{ mL}} \end{array} \right\} \frac{600 \text{ g}}{100 \text{ mL}} > \frac{373 \text{ g}}{100 \text{ mL}} \Rightarrow \text{precipitado} \Rightarrow 2 \text{ fases}$$

Sistema 3: 450 g de $AgNO_3$ em 50 mL de água a $100^\circ C$.

$$\left. \begin{array}{l} C_{g/mL (100^\circ C)} = \frac{912 \text{ g}}{100 \text{ mL}} \\ C_{g/mL (100^\circ C)} = \frac{450 \text{ g} \times 2}{50 \text{ mL} \times 2} = \frac{900 \text{ g}}{100 \text{ mL}} \end{array} \right\} \frac{900 \text{ g}}{100 \text{ mL}} < \frac{912 \text{ g}}{100 \text{ mL}} \Rightarrow 1 \text{ fase}$$

Resposta da questão 40:

[A]

[I] Correta. Trata-se de uma dissolução endotérmica, pois a solubilidade aumenta com a elevação da temperatura, ou seja, o sistema absorve calor.

[II] Correta. Adicionando-se 50 g de KCl em 200 g de água, a $10^\circ C$, após intensa agitação e posterior repouso, seria formada uma solução insaturada.

$$10^\circ C \Rightarrow 31,0 \text{ g de } KCl / 100 \text{ g de } H_2O$$

$$31,0 \text{ g (KCl)} \text{ ——— } 100 \text{ g (H}_2\text{O)}$$

$$62,0 \text{ g (KCl)} \text{ ——— } 200 \text{ g (H}_2\text{O)}$$

$$50 \text{ g (KCl)} < 62,0 \text{ g (KCl)} \Rightarrow \text{Solução insaturada.}$$

[III] Incorreta. É possível dissolver completamente 400 g de cloreto de potássio em 1 kg de água, a $50^\circ C$.

$$50^\circ C \Rightarrow 42,6 \text{ g de } KCl / 100 \text{ g de } H_2O$$

$$1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$$

$$42,6 \text{ g (KCl)} \text{ ——— } 100 \text{ g (H}_2\text{O)}$$

$$426 \text{ g (KCl)} \text{ ——— } 1000 \text{ g (H}_2\text{O)}$$

$$400 \text{ g (KCl)} < 426 \text{ g (KCl)} \Rightarrow \text{Solução insaturada.}$$

[IV] Correta. Ao se colocar 40 g de KCl em 100 g de água a $20^\circ C$, após intensa agitação e posterior repouso, seriam formados 6 g de precipitado.

$20^{\circ}\text{C} \Rightarrow 34,0 \text{ g de } \text{KCl}/100 \text{ g de } \text{H}_2\text{O}$

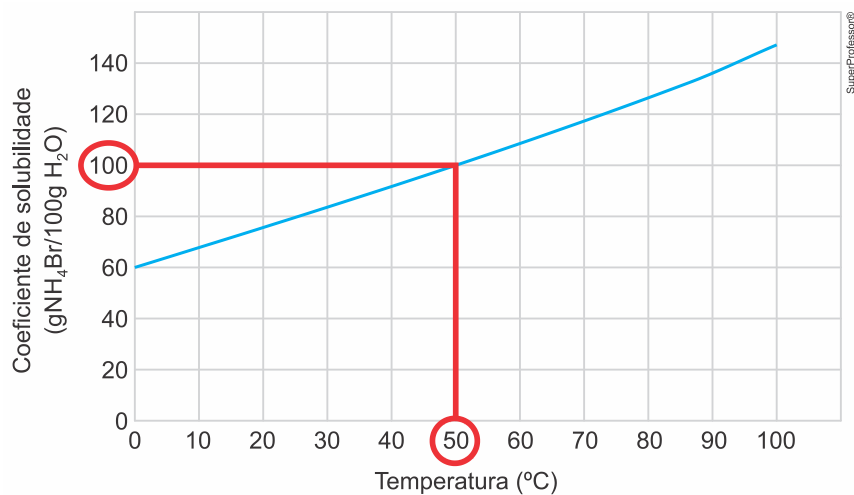
$34,0 \text{ g (KCl)} \text{ ——— } 100 \text{ g (H}_2\text{O)}$

$\Delta m = 40 \text{ g} - 34,0 \text{ g} = 6 \text{ g (precipitado)}$

Resposta da questão 41:

[B]

A partir da análise do gráfico, vem:



A 50°C :

$100 \text{ g (NH}_4\text{Br)} \text{ ——— } 100 \text{ g (H}_2\text{O)} \quad (\div 2)$

$50 \text{ g (NH}_4\text{Br)} \text{ ——— } 50 \text{ g (H}_2\text{O)}$

$V = 100 \text{ mL} = 0,1 \text{ L}$

$$C = \frac{m_{\text{NH}_4\text{Br}}}{V}$$

$$C = \frac{50 \text{ g}}{0,1 \text{ L}} \Rightarrow C = 500 \text{ g/L}$$

Resumo das questões selecionadas nesta atividade

Data de elaboração: 01/10/2024 às 10:56

Nome do arquivo: REVIS?O SOLU??ES

Legenda:

Q/Prova = número da questão na prova

Q/DB = número da questão no banco de dados do SuperPro®

Q/prova	Q/DB	Grau/Dif.	Matéria	Fonte	Tipo
1	240655	Média	Química	Fempar (Fepar)/2024	Múltipla escolha
2	242842	Elevada	Química	Famerp/2024	Múltipla escolha
3	243886	Elevada	Química	Uel/2024	Múltipla escolha
4	244075	Elevada	Química	Ufrgs/2024	Múltipla escolha
5	247300	Média	Química	Uece/2024	Múltipla escolha
6	247306	Média	Química	Uece/2024	Múltipla escolha
7	247307	Média	Química	Uece/2024	Múltipla escolha
8	247960	Média	Química	Fcmmg/2024	Múltipla escolha
9	217038	Elevada	Química	Ufpr/2023	Múltipla escolha
10	217377	Média	Química	Fcmscsp/2023	Múltipla escolha
11	217670	Elevada	Química	Unesp/2023	Múltipla escolha
12	221156	Média	Química	Pucrj/2023	Múltipla escolha
13	227792	Média	Química	Ufgd/2023	Múltipla escolha
14	228278	Elevada	Química	Mackenzie/2023	Múltipla escolha
15	230277	Elevada	Química	Unicentro/2023	Múltipla escolha
16	234488	Média	Química	Udesc/2023	Múltipla escolha
17	236850	Média	Química	Ufam-psc 2/2023	Múltipla escolha
18	203344	Elevada	Química	Fmp/2022	Múltipla escolha
19	206145	Média	Química	Uepg-pss 2/2022	Somatória
20	206478	Média	Química	Famerp/2022	Múltipla escolha
21	226970	Elevada	Química	Ueg/2023	Múltipla escolha

22	227545	Elevada	Química	Ucs/2023	Múltipla escolha
23	238182	Elevada	Química	Uerr/2023	Múltipla escolha
24	203571	Elevada	Química	Fmc/2022	Múltipla escolha
25	218021	Elevada	Química	Enem/2022	Múltipla escolha
26	198107	Elevada	Química	Fuvest/2021	Analítica
27	200984	Elevada	Química	Ucs/2021	Múltipla escolha
28	195935	Elevada	Química	Unioeste/2020	Múltipla escolha
29	232539	Média	Química	Uerj/2024	Múltipla escolha
30	248413	Média	Química	Uepg-pss 2/2024	Somatória
31	249178	Média	Química	Uerj/2025	Múltipla escolha
32	239356	Elevada	Química	Espcex (Aman)/2024	Múltipla escolha
33	246004	Média	Química	Albert Einstein - Medicina/2024	Múltipla escolha
34	247931	Baixa	Química	Famema/2024	Analítica
35	247955	Elevada	Química	Fcmmg/2024	Múltipla escolha
36	217829	Elevada	Química	Espcex (Aman)/2023	Múltipla escolha
37	218415	Elevada	Química	Unichristus - Medicina/2023	Múltipla escolha
38	225251	Elevada	Química	Uem-pas/2023	Somatória
39	226764	Elevada	Química	Ufrgs/2023	Múltipla escolha
40	228282	Elevada	Química	Mackenzie/2023	Múltipla escolha
41	245163	Elevada	Química	Provão Paulista 1/2023	Múltipla escolha